■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৪ সালের [redacted] পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৭%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১১/১২/২৫)]
(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)
বিষয় : পারমাণবিক ও আণবিক পদার্থবিজ্ঞান
বিষয় কোড : 232701
সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) কার্যাপেক্ষক কী? *[১.২৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(খ) ডি-ব্রগলি তরঙ্গ কাকে বলে? *[১.২৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(গ) কম্পটন ক্রিয়া কী? *[১.০৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(ঘ) নিবৃত্তি বিভব কী? *[৫.১২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(ঙ) কাপলিং কাকে বলে? *[৩.০৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(চ) বোর ব্যাসার্ধ কী? *[২.১১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(ছ) স্টোকস্ রেখা কী? *[৬.০৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(জ) সংঘাত পরিমিতি কী? *[২.১৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(ঝ) লেজার কাকে বলে? *[৭.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(ঞ) উদ্দীপিত নিঃসরণ কী? *[৭.০২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(ট) আণবিক বর্ণালি কী? *[৬.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(ঠ) বিরতি নিয়ম কী? *[৬.০৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

খ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। সোমারফিল্ড পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতাসমূহ লেখ। *[অধ্যায়-২ এর ১০ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
৩। প্যাশেন-ব্যাক ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৪ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
৪। এক্স-রে উৎপাদনের কুলিজ নল পদ্ধতিটি বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৫ এর ১২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
৫। গুচ্ছ বেগ ও দশা বেগ ব্যাখ্যা কর।
৬। L–S ও J-J যুগলায়নের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[অধ্যায়-৩ এর ৮ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
৭। লেজারের চারটি ব্যবহার উল্লেখ কর। *[অধ্যায়-৭ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
৮। ইলেকট্রনের কম্পটন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মান নির্ণয় কর। *[অধ্যায়-১ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
৯। মোজলের সূত্র বর্ণনা ও ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৫ এর ১১ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) হাইড্রোজেন পরমাণুর n-তম কক্ষপথে ইলেকট্রনের জন্য মোট শক্তির রাশিমালা প্রতিপাদন কর। *[অধ্যায়-২ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(খ) বোরের অনুরূপতা নীতিটি বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-২ এর ৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১১। (ক) রমন ক্রিয়া প্রদর্শনের জন্য একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৬ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১২। (ক) ভেক্টর পরমাণু মডেল প্রয়োগ করে স্বাভাবিক জীম্যান ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৪ এর ৫ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(খ) কোনো ধাতুর সূচন তরঙ্গদৈর্ঘ্য 2300Å। ধাতবপৃষ্ঠে 1800Å তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ পতিত হলে ফটোইলেকট্রনের সর্বাধিক গতিশক্তি 1.495eV হয়। প্লাঙ্কের ধ্রুবকের মান নির্ণয় কর। *[অধ্যায়-১ এর গাণিতিক-১৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৩। (ক) কাপলিং স্কিমস বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৩ এর ৮ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(খ) ভেক্টর পরমাণু মডেলের বিভিন্ন কোয়ান্টাম সংখ্যা বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৩ এর ৮ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৪। (ক) এক্স-রশ্মির অপবর্তনের ব্রাগ-এর সূত্রটি প্রতিপাদন কর। *[অধ্যায়-৫ এর ১০ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(খ) সোডিয়াম বর্ণালির D_1 এবং D_2 জীম্যান বিভক্তি ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৪ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৫। (ক) আইনস্টাইন এর A ও B গুণাঙ্ক কী?
(খ) *[অধ্যায়-৭ এর ৫ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৬। (ক) ফোটনের বৈশিষ্ট্য লেখ। *[অধ্যায়-১ এর ১১ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(খ) *[অধ্যায়-১ এর ১৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৭। (ক) প্রমাণ কর যে, $L = \sqrt{l(l+1)}\,\hbar$.
(খ) দেখাও যে, কোয়ান্টাম সংখ্যা n-বিশিষ্ট একটি খোলকের জন্য ইলেকট্রনের সর্বাধিক সংখ্যা $2n^2$। *[অধ্যায়-৩ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 232701

Subject Name : Atomic & Molecular Physics

পারমাণবিক ও আণবিক পদার্থবিদ্যা

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

অধ্যায় ০১ কোয়ান্টাম তত্ত্ব

(Quantum Theory)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

✪✪ ০১. **কোয়ান্টাম তত্ত্ব কি?**

উত্তর : পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখা আলোক বা বিকিরণ বা শক্তিকণার ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করে তাকে কোয়ান্টাম তত্ত্ব বলে। অথবা কোনো উত্তপ্ত বস্তু থেকে নিঃসৃত বিকিরণ একটি ন্যূনতম পূর্ণ সংখ্যার গুণিতক হয়, একেই কোয়ান্টাম তত্ত্ব বলে।

✪✪✪ ০২. **কোয়ান্টাম কী?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : কোনো বস্তু থেকে নিঃসৃত বিকিরণ অথবা বস্তু কর্তৃক শোষিত বিকিরণ নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘটে না, বরং বিচ্ছিন্নভাবে শক্তির এক একটা গুচ্ছের আকারে ঘটে। এই বিচ্ছিন্ন গুচ্ছে শক্তির পরিমাণ hv; যখন v হলো বিকিরণের কম্পাঙ্ক এবং h প্লাঙ্কের ধ্রুবক। বিকীর্ণ শক্তির এই গুচ্ছকেই 'কোয়ান্টাম' বা ফোটন বলা হয়।

✪✪✪ (০৩) **কৃষ্ণ বস্তু কাকে বলে?** **৯৯%**

[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২১; ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, কৃষ্ণবস্তু কী?

অথবা, কৃষ্ণবস্তু বলতে কি বুঝ?

উত্তর : যে বস্তুর উপর আপতিত বিকিরণ সম্পূর্ণরূপে ঐ বস্তু কর্তৃক শোষিত হয় তাকে কৃষ্ণবস্তু বলে।

➡ [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

✪✪✪ (০৪) **প্ল্যাঙ্কের শক্তি বণ্টনের সূত্রটি লিখ।** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৭, ২০২০]*

অথবা, প্লাঙ্কের বিকিরণের কোয়ান্টাম তত্ত্বটি লিখ।

উত্তর : ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাঙ্ক মতবাদ ব্যক্ত করেন যে, কোনো বস্তু হতে নিঃসৃত বা শোষিত বিকরণ নিরবিচ্ছিন্নভাবে ঘটে না; বরং বিচ্ছিন্নভাবে এক একটি 'গুচ্ছ' বা 'একক'-এর মাধ্যমে ঘটে। শক্তির এই বিচ্ছিন্ন 'গুচ্ছ' বা 'একক'কে কোয়ান্টা (quanta) বলে। প্রতি কোয়ান্টা hv পরিমাণ শক্তি বহন করে। এখানে v হলো কোয়ান্টার কম্পাংক এবং $h = 6.63 \times 10^{-34}$ JS; একে প্লাঙ্কের ধ্রুবক বলে। যদি n সংখ্যক কোয়ান্টা একত্রে নির্গত হয়, তবে মোট বিকীর্ণ শক্তির পরিমাণ হবে E = nhv। এখানে n = 0,1,2; ... ... ইত্যাদি। এটাই বিকিরণ সম্পর্কিত প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব বা প্লাঙ্কের শক্তি বণ্টনের সূত্র নামে পরিচিত।

➡ [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

✪✪✪ ০৫. **প্ল্যাঙ্কের বিকিরণ সমীকরণটি লেখ।** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : প্ল্যাঙ্কের বিকিরণ সমীকরণটি E = hv।

✪✪✪ ০৬. **ভিয়েন-এর সরণ সূত্র কি?** **৯৯%** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : কৃষ্ণবস্তু হতে সর্বাধিক নিঃসৃত বা বিকির্ণ তাপশক্তির জন্য তরঙ্গদৈর্ঘ্য কৃষ্ণবস্তুর পরম তাপমাত্রার ব্যাস্তানুপাতিক। যদি T তাপমাত্রায় কৃষ্ণবস্তুর সর্বাধিক নিঃসৃত শক্তির জন্য তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ_m হয় তাহলে $\lambda_m \propto \frac{1}{T}$

বা, $\lambda_m T$ = ধ্রুব সংখ্যা = $b = 2.898 \times 10^{-3}$mk

✪✪✪ ০৭. **ফটোইলেক্ট্রন কী?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : আলোক তড়িৎ ক্রিয়ায় ধাতব পৃষ্ঠ থেকে যে ইলেক্ট্রন নির্গত হয় সেই ইলেকট্রনকে ফটো ইলেকট্রন বলে।

✪✪✪ (০৮) **ফটোতড়িৎ ক্রিয়া কী?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২৩]*

অথবা, ফটো তড়িৎ ক্রিয়া বলতে কি বুঝ?

উত্তর : অতি উচ্চ কম্পাংকের তাড়িৎচৌম্বক বিকিরণ কোনো ধাতব পৃষ্ঠে আপতিত হলে ধাতব পৃষ্ঠ থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়, এ ঘটনাকে ফটো তড়িৎ বা আলোক তড়িৎ ক্রিয়া বলা হয়।

➡ [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৯. কম্পটন ক্রিয়া কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]

উত্তর : এক্সরে হালকা মৌলের পরমাণুর ইলেকট্রন দ্বারা বিক্ষিপ্ত ও আপতিত এক্সরের তরঙ্গদৈর্ঘ্য তথা কম্পাংকের মধ্যে ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। এ ঘটনাকে কম্পটন ক্রিয়া বলে।

✪✪ ১০. **দ্বৈত-তত্ত্ব কি?**

উত্তর : একই সাথে একই বস্তুর কণা ধর্ম ও তরঙ্গ ধর্ম থাকাকেই বলা হয় দ্বৈত তত্ত্ব।

✪✪✪ (১১) **কম্পটন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বলতে কি বুঝ?** **৯৯%**

অথবা, কম্পটন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কি? *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০২০]*

উত্তর : $\Delta\lambda = \frac{h}{m_0c}(1 - \cos\phi)$ সমীকরণ হতে দেখা যায় যে, তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিবর্তন আপতিত ফোটনের কম্পাঙ্ক বা শক্তি এবং বিক্ষেপকের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না। শুধুমাত্র বিক্ষেপণ কোণের উপর নির্ভর করে। বিক্ষেপণ কোণ ϕ-এর বৃদ্ধিতে $\cos\phi$ হ্রাস পাই এবং $\phi = \frac{\pi}{2}$ হলে, $\cos\phi = 0$ হয়। সেক্ষেত্রে উক্ত সমীকরণটি দাঁড়ায়, $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_0c}$ অর্থাৎ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিবর্তন $\Delta\lambda = \frac{h}{m_0c}$ একটা ধ্রুবক। এই ধ্রুবককে বিক্ষেপকের কম্পটন তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

✪✪ ১২. **এক্স রশ্মির অপবর্তন কি?**

উত্তর : কোনো সোডিয়াম কেলাসের সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে চলে আলোক যদি দিক পরিবর্তন করে তাকে এক্স রশ্মির অপবর্তন বলে।

✪✪ ১৩. **আইনস্টাইনের ফটো তড়িৎ ক্রিয়ার সমীকরণটি লিখ।**

উত্তর : ফটো ইলেকট্রনের ভর m এবং সর্বাধিক গতিবেগ v_{max} হয় তবে $h\nu - W_0 = \frac{1}{2}mv^2_{max}$ কে আইনস্টাইনের ফটো তড়িৎ ক্রিয়ার সমীকরণ বলে।

✪✪✪ (১৪) **দশা বেগ কাকে বলে?** **৯৯%**

[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, দশাবেগ কি?

উত্তর : একটি স্বতন্ত্র তরঙ্গের বেগকে বলা হয় দশাবেগ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

✪✪✪ (১৫) **গুচ্ছবেগ কি?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১২, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : দুই বা ততোধিক তরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে লব্ধি তরঙ্গ যে বেগে গতিশীল হয় তাকে গুচ্ছবেগ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

✪✪ ১৬. **প্রক্ষিপ্ত ইলেকট্রনের শক্তির রাশিমালা লিখ।**

উত্তর : প্রক্ষিপ্ত ইলেকট্রনের শক্তির রাশিমালা হলো :

$$K = h\nu\frac{2\alpha}{(1+\alpha)^2\tan^2\theta + 1 + 2\alpha}$$

✪✪ ১৭. **কম্পটন বিক্ষেপন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সর্বোচ্চ পরিবর্তন কত?**

উত্তর : কম্পটন বিক্ষেপন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সর্বোচ্চ পরিবর্তন হলো, 0.0484Å

✪✪✪ ১৮. **সূচন কম্পাংক কী?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০২০]*

উত্তর : প্রতিটি আলোক ইলেকট্রন নির্গমনের ক্ষেত্রে আপতিত আলোক রশ্মির একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম কম্পাঙ্ক রয়েছে যাকে সূচন কম্পাংক বলে।

✪✪✪ ১৯. **ফোটন শক্তি কি?**

উত্তর : যদি ফোটনের কম্পাংক ν হয় তবে $E = h\nu$-কে ফোটনের শক্তি বলা হয়।

✪✪✪ (২০) **ব্রাগ তল কী?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২২]*

উত্তর : কেলাসের পরমাণুগুলো শ্রেণিবদ্ধ সমান্তরাল তল হিসেবে কাজ করে। এই তলগুলোকে ব্রাগ তল বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

✪✪ ২১. **h-এর মাত্রা ও একক লিখ।**

উত্তর : h-এর মাত্রা $[ML^2T^{-1}]$ এবং একক Js.

✪✪ ২২. **ফোটনের ভর ও ভরবেগ কত?**

উত্তর : ফোটনের স্থির ভর শূন্য কিন্তু ফোটন আলোর বেগে গতিশীল হওয়ায় আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব হতে ফোটনের ভর পাওয়া যায় $m = \frac{E}{c^2} = \frac{h\nu}{c^2}$।

ফোটনের ভরবেগ : ফোটন গতিশীল বিধায় এর ভরবেগ বিদ্যমান। ভরবেগ P হলে, $P =$ ভর × বেগ $= \frac{h\nu}{c^2} \times c = \frac{h\nu}{c}$.

২৩. ***ডি-ব্রগলি তরঙ্গ কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

ডি-ব্রগলীর প্রকল্প লেখ।

অথবা, ডি-ব্রগলী তরঙ্গের সংজ্ঞা দাও।

অথবা, ডি-ব্রগলী তরঙ্গ কি?

উত্তর : *বিকিরণের ন্যায় পদার্থের দ্বৈত প্রকৃতি রয়েছে। উপযুক্ত শর্তে পদার্থ কণিকা ও তরঙ্গের ন্যায় আচরণ করে। প্রত্যেকটি চলমান কণার সাথে একটা তরঙ্গযুক্ত থাকে। এই তরঙ্গকে বস্তুতরঙ্গ বলে। আবিষ্কারকের নামানুসারে একে ডি-ব্রগলীর বস্তুতরঙ্গ বলা হয়। এই তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে ডি-ব্রগলী তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলে।*

✪✪✪ (২৪) **তরঙ্গ সংখ্যা কি?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৯, ২০২১]*

উত্তর : কোনো তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিপরীত রাশিকে তরঙ্গ সংখ্যা বলে। তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ হলে তরঙ্গ সংখ্যা $K = \frac{1}{\lambda}$।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

✪✪✪ ২৫. **K_α ও K_β লাইনের (একই ধাতুর ক্ষেত্রে) কোনটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : K_α লাইনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি।

২৬. ***কার্যাপেক্ষক কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, কার্য অপেক্ষক কি?

উত্তর : *আলোক তড়িৎ কার্য অপেক্ষক বলতে এমন শক্তিকে বুঝায় যে শক্তি স্বাধীন ইলেক্ট্রনকে সরবরাহ করলে ঐ ইলেক্ট্রন আলোক তড়িৎ পদ্ধতিতে ধাতু-পৃষ্ঠ ত্যাগ করে দূরে চলে যাবে।*

✪✪✪ (২৭) **ফোটন কি?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৯]*

উত্তর : কোনো বস্তু থেকে নিঃসৃত বিকিরণ নিরবিচ্ছিন্নভাবে ঘটে না, বরং বিচ্ছিন্নভাবে শক্তির এক একটা গুচ্ছের আকারে ঘটে। এই বিচ্ছিন্ন গুচ্ছে শক্তির পরিমাণ hv, বিকীর্ণ শক্তির গুচ্ছকে কোয়ান্টাম বা ফোটন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানের ব্যর্থতার কারণগুলো কি কি? *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

[উ : পদার্থবিজ্ঞান ইজিম্যাপ (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]

০ ০২. কম্পটন প্রক্রিয়ার তাৎপর্য বর্ণনা কর। [উ : ৬ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

০০০ ০৩. বিকিরণ কোয়ান্টামের বৈশিষ্ট্য কী? [উ : ৯ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩]*

০০০ ০৪. কণা ও তরঙ্গের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ৯৯% [উ : ১৯ পৃষ্ঠার ১.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৫; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, পদার্থের একটি কণার কণিকা ধর্ম এবং তরঙ্গ ধর্মের পার্থক্য লেখ।

০০০ ০৫. ডি-ব্রগলী তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রাশিমালা বের কর। [উ : ১৯ পৃষ্ঠার ১.১৮ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১২]*

০০ ০৬. প্রমাণ কর যে, $E = \frac{1}{2}mV^2$ গতিশক্তি বিশিষ্ট ইলেকট্রনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য হবে $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meV}}$, যেখানে প্রতীকগুলো তাদের প্রচলিত অর্থ প্রকাশ করে। [উ : ২১ পৃষ্ঠার ১.২০ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০৭. ফটোতড়িৎ সমীকরণ প্রমাণের জন্য মিলিকানের পরীক্ষার বর্ণনা দাও। [উ : ১৪ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ (০৮) কোয়ান্টাম তত্ত্বানুসারে আলোক তড়িৎক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১২ পৃষ্ঠার ১.১০ নং]

[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

➡ [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৯. দেখাও যে; গতিশীল বস্তুকণার গুচ্ছবেগ বস্তুকণার সমান গতিবেগে প্রবাহিত হয়। [উ : ২২ পৃষ্ঠার ১.২৩ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৭]*

অথবা, দেখাও যে, গতিশীল কোনো বস্তু ডি-ব্রগলীর তরঙ্গচ্ছেদের দ্রুতি বস্তুর দ্রুতির সমান।

০০ ১০. ফটোতড়িৎ ক্রিয়া কী? [উ : ১৪ পৃষ্ঠার ১.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

০০০ ১১. স্থান কোয়ান্টায়ন বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর। [উ : ৭২ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২১]*

০০০ (১২) (ক) ইলেকট্রনের ডি-ব্রগলি তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণে একটি পরীক্ষার বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২৩ পৃষ্ঠার ১.২৪ নং]

অথবা, পরীক্ষার সাহায্যে দ্য-ব্রগলির মতবাদের সত্যতা প্রতিপাদন কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১২, ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১]*

অথবা, একটি পরীক্ষণ বর্ণনা কর যা ইলেকট্রনের ডি-ব্রগলী তরঙ্গ সত্তার অস্তিত্ব দেখায়।

(খ) প্রমাণ কর যে, কম্পটন বিক্ষেপণে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সর্বোচ্চ পরিবর্তন 0.048Å. ৯৯% [উ : ৬ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]

অথবা, কম্পটন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মান নির্ণয় কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৯, ২০২১]*

অথবা, কম্পটন তরঙ্গদৈর্ঘ্য কী? এর মান কত?

(গ) আইনস্টাইনের আলোক তড়িৎ ক্রিয়া সমীকরণটি যাচাইয়ের জন্য একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ১৩ পৃষ্ঠার ১.১১ নং]

[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১]

অথবা, আইনস্টাইনের ফটোতড়িৎ সমীকরণ প্রতিষ্ঠিত কর এবং এটি যাচাইয়ের জন্য একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর।

➡ [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৩. (ক) আলোক তড়িৎ ক্রিয়া কী? আলোক তড়িৎ ক্রিয়া ও এক্সরে-এর মধ্যে পার্থক্যসমূহ লেখ। ৯৯% [উ : ৫১২ পৃষ্ঠার ২ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(খ) গতিশক্তি এবং স্থির ভরশক্তির সাপেক্ষে কোনো কণার জন্য দ্য ব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সূত্র প্রতিপাদন কর। ৯৯%

[উ : ৫১৩ পৃষ্ঠার ৪ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০০ (১৪) (ক) কণা-তরঙ্গ দ্বৈততা বলতে কী বুঝ? ৯৯% [উ : ২১ পৃষ্ঠার ১.২১ নং]

অথবা, তরঙ্গ-কণা দ্বৈততা ধারণা ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১১, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, তরঙ্গ-কণা দ্বৈততার ধারণা ব্যক্ত কর।

অথবা, তরঙ্গ কণা দ্বৈততা ব্যাখ্যা কর।

(খ) ডেভিশন-গারমার পরীক্ষণের উদ্দেশ্য কী ছিল? ডেভিশন-গারমার পরীক্ষার বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ৫১৭+১৯ পৃষ্ঠার ১.১৯+১৩ (খ) নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৫, ২০১৯, ২০২২: ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, ডি-ব্রগলীর মতবাদ প্রতিষ্ঠায় ডেভিসন ও গারমার এর পরীক্ষাটি বর্ণনা কর।

(গ) আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার আইনস্টাইনের সমীকরণটি লেখ এবং আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার যেসব বৈশিষ্ট্য চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারেনি তা আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৫১২ পৃষ্ঠার ১.২৭ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২২]*

অথবা, আলোক তড়িৎক্রিয়ার ব্যাখ্যায় চিরায়ত তরঙ্গ তত্ত্বের ব্যর্থতা লিখ।

➡ [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১৫) **(ক) আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।** ৯৯% [উ : ৯ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

(খ) আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর। ৯৯% [উ : ৫১২ পৃষ্ঠার ৩ নং]

[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, আইনস্টাইনের আলোক তড়িৎ ক্রিয়া সমীকরণটি প্রতিষ্ঠা কর।

অথবা, আইনস্টাইনের আলোকতড়িৎ ক্রিয়া সমীকরণটি প্রতিপাদন কর।

অথবা, ফটোতড়িৎ ক্রিয়া সম্পর্কিত আইনস্টাইনের সমীকরণটি প্রতিষ্ঠিত কর।

অথবা, আইনস্টাইনের আলোক তড়িৎ ক্রিয়া সমীকরণটি প্রতিপাদন কর।

(গ) ডি-ব্রগলী তরঙ্গবেগ ও পদার্থ কণিকার বেগের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর। ৯৯% [উ : ২২ পৃষ্ঠার ১.২২ নং]

[জা.বি. ২০০৪, ২০০৭, ২০০৯, ২০১২, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৬. টীকা লিখ : [উ : **১৭+২৫ পৃষ্ঠার ১.১৬+১.২৬ নং**]

(ক) প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব;

(খ) থমসনের পরীক্ষা;

(গ) ডি-ব্রগলী তরঙ্গ;

(ঘ) আইনস্টাইনের ফোটন তত্ত্ব;

(ঙ) ইলেকট্রন অপবর্তন।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৫। গুচ্ছ বেগ ও দশা বেগ ব্যাখ্যা কর। [উ : **৬৯৮ পৃষ্ঠার ১.৩০ নং**] *[জা.বি. ২০২৪]*

৮। ইলেকট্রনের কম্পটন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মান নির্ণয় কর। [উ : **১১ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং (১ম অংশ)**] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৫, ২০২৪]*

অথবা, একটি ইলেকট্রন ও ফোটনের কম্পটন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য গণনা কর।

১৬। (ক) ফোটনের বৈশিষ্ট্য লিখ। [উ : **২৪ পৃষ্ঠার ১.২৫ নং**] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০২৪]*

অথবা, ফোটনের চারটি বৈশিষ্ট্য লিখ।

(খ) কম্পটন সমীকরণ $\Delta\lambda = \left(\frac{h}{m_0C}\right)(1 - cos\phi)$ *প্রতিপাদন কর।* [উ : **১৬ পৃষ্ঠার ১.১৫ নং**]

[জা.বি. ২০০২, ২০০৬, ২০১১, ২০১৩, ২০১৭, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, কম্পটন তত্ত্ব আলোচনা করে দেখাও যে, $\Delta\lambda = \frac{h}{m_oC}(1 - cos\theta)$*; যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।*

অথবা, প্যাশেন-ব্যাক ক্রিয়া কি? দেখাও যে, $\Delta\lambda = \frac{h}{m_oC}(1 - cos\varphi)$*, যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।*

অথবা, কম্পটন ইফেক্ট কি? কম্পটন ইফেক্ট এর ক্ষেত্রে আপাত এবং বিক্ষেপণ ফোটন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মধ্যে সম্পর্ক বের কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৮, ১২, ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*

-সম্পাদক

☑ গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান

০০০ (০১) **0.1Å তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একটি X রশ্মি ফোটন একটি স্থির ইলেকট্রনের সাথে সংঘাত করে প্রাথমিক গতির দিকের সাথে 90° কোণে বিক্ষিপ্ত হল। X -রশ্মির পরিবর্তিত তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং ফোটনের শক্তি নির্ণয় কর।** ৯৯%

[উ : **পদার্থবিজ্ঞান [illegible]** (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৫ পৃষ্ঠার ০১ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০০৬, ২০১৬, ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০২. **কোনো ধাতুর উপর 3000Å তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অতিবেগুনী রশ্মি আপতিত হলো। ধাতুর কার্য অপেক্ষক 2.5eV হলে নিঃসৃত ফটোইলেক্ট্রনের সর্বোচ্চ বেগ কত?** ৯৯% [উ : ২৬ পৃষ্ঠার ০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০ ০৩. সোডিয়ামের কার্যাপেক্ষক 2.3 eV; সর্বোচ্চ কত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো সোডিয়াম পৃষ্ঠ থেকে ফটো ইলেকট্রন নির্গত করবে? 1800Å তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর জন্য সোডিয়াম পৃষ্ঠ থেকে নির্গত ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ গতিশক্তি কত হবে? [উ : **২৭ পৃষ্ঠার ০৪ নং**] *[জা.বি. ২০০৪, ২০১০]*

○○ ০৪. পটাশিয়ামের কার্যাপেক্ষক 2.3 eV। এর উপর 4300Å তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোক আপতিত হলে ইলেকট্রন নির্গত হবে কি? [উ : ২৭ পৃষ্ঠার ০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

○○ ০৫. 15 KeV ইলেকট্রনের ডি-ব্রগলী তরঙ্গের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। [উ : ২৮ পৃষ্ঠার ০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৪]*

○○ ০৬. একটি ইলেট্রনে 150 ভোল্ট বিভব ত্বরিত হলে ডি. ব্রগলী তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। [উ : ৩৫ পৃষ্ঠার ২২ নং] *[জা.বি. ২০০৮]*

○○ ০৭. 10 pm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রঞ্জনরশ্মি কোন লক্ষ বস্তু হতে বিক্ষিপ্ত হয়? [উ : ২৮ পৃষ্ঠার ০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০১০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

(i) 145° কোন বিক্ষিপ্ত হলে বিক্ষিপ্ত রঞ্জনরশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য বের কর।

(ii) বিক্ষিপ্ত রঞ্জনরশ্মির সর্বাধিক তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত হবে?

অথবা, 10.0 pm তরঙ্গদৈর্ঘ্য এর এক্সরে একটি লক্ষ থেকে বিক্ষিপ্ত হল। (i) 45° কোণে বিক্ষেপনের ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত এক্সরে এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বের কর। (ii) বিক্ষিপ্ত এক্সরে এর মধ্যে সর্বচ্চ তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত?

○○ ০৮. একটি 200 MeV ফোটনের কম্পাংক ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। [উ : ২৯ পৃষ্ঠার ১০ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১১, ২০১৬]*

○○ ০৯. পটাশিয়ামের কার্যাপেক্ষক 2eV হলে এর সূচন কম্পাঙ্ক কত? [উ : ৩২ পৃষ্ঠার ১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

○○ ১০. একটি ইলেকট্রনের সাথে একটি ফোটনের সংঘর্ষের ফলে ফোটন 60° কোণে বিক্ষিপ্ত হয়। ফোটনের প্রাথমিক কম্পাঙ্ক 3×10^{19} Hz হলে এর পরিবর্তিত তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত হবে? [উ : ২৯ পৃষ্ঠার ১১ নং]

○○○ ১১. একটি এক্স-রশ্মি ফোটন মুক্ত ইলেক্ট্রন দ্বারা 45° কোণে বিক্ষিপ্ত হলো। বিক্ষিপ্ত ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য 0.022Å হলে আপতিত এক্স রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। [উ : ৩৫ পৃষ্ঠার ২৩ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

○○ ১২. কোনো ধাতুর উপর 2500Å তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অতিবেগুনি রশ্মি আপতিত হলো। ধাতুর কার্য অপেক্ষক 2.3eV হলে নিঃসৃত ফটোইলেকট্রনের সর্বোচ্চ বেগ কত? [উ : ৩৩ পৃষ্ঠার ১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

○○○ ১৩. টাংস্টেনের সূচন তরঙ্গদৈর্ঘ্য 2300Å। 1.5eV শক্তিবিশিষ্ট ইলেকট্রন নির্গত করতে আপতিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত হবে নির্ণয় কর। **৯৯%** [উ : ৩৪ পৃষ্ঠার ২০ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

○○ ১৪. একটি ইলেকট্রন ও ফোটনের প্রতিক্ষেত্রে তরঙ্গদৈর্ঘ্য 0.2 ন্যানো মিটার। তাদের ভরবেগ এবং শক্তি বের কর। [উ : ৩২ পৃষ্ঠার ১২] *[জা.বি. ২০১১]*

○○ ১৫. 4.0×10^{-10} m তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ফোটনের রৈখিক ভরবেগ নির্ণয় কর। [উ : ৩১ পৃষ্ঠার ১৩ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

○○○ ১৬. 6.0×10^{14} Hz কম্পাঙ্কের বিকিরণ কোনো ধাতব পর্দাথের উপর আপতিত হলে সর্বোচ্চ 1.6×10^{-19}J শক্তি সম্পন্ন-ইলেকট্রন নিঃসৃত হয়। ঐ ধাতুর সূচন কম্পাঙ্ক কত? [উ : ৩২ পৃষ্ঠার ১৬ নং] *[জা.বি. ২০০৮]*

○○○ ১৭. 2.6×10^{-10}m ডি-ব্রগলী তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট নিউট্রন এর বেগ v বের কর। নিউট্রন এর ভর হচ্ছে 1.7×10^{-27} kg। [উ : ৩২ পৃষ্ঠার ১৭ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

○○○ ১৮. ফোটনের শক্তি 1.5eV হলে, এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত? এটি কি গামা রশ্মি? **৯৯%** [উ : ৩২ পৃষ্ঠার ১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

○○○ ১৯. কোনো ধাতব পৃষ্ঠ হতে নিঃসৃত ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ বেগ 2.5×10^{6} ms^{-1} হলে, ঐ ধাতুর নিবৃত বিভব নির্ণয় কর। **৯৯%** [উ : ২৬ পৃষ্ঠার ০২ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯]*

○○○ (২০) একটি 100MeV ফোটনের কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। **৯৯%** [উ : ২৯ পৃষ্ঠার ০৯ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১০, ২০১২, ২০২০]*

➡ [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○ ২১. সোডিয়ামের সূচন তরঙ্গদৈর্ঘ্য 6800 Å হলে, এর কার্য অপেক্ষক কত? [উ : ২৭ পৃষ্ঠার ০৫ নং] *[জা.বি. ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

○○ ২২. 5 MeV শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রনের ডি-ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য হিসাব কর। [উ : ৩৪ পৃষ্ঠার ২১ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২২]*

○○○ (২৩) কোনো ধাতুর সূচন কম্পাঙ্ক 8×10^{12}Hz, ঐ ধাতুর পৃষ্ঠে 2400 Å-এর আলো আপতিত হলে নির্গত ইলেকট্রনের সর্বাধিক গতিশক্তি নির্ণয় কর। **৯৯%** [উ : ৩৯ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

➡ [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○○ (২৪) একটি ইলেকট্রন 150V বিভবে তারিত হলে ডি-ব্রগলী তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত? **৯৯%** [উ : ৩৫ পৃষ্ঠার ২২ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

➡ [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল]

১২। (খ) *কোনো ধাতুর সূচন তরঙ্গদৈর্ঘ্য 2300Å। ধাতবপৃষ্ঠে 1800Å তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ পতিত হলে ফটোইলেকট্রনের সর্বাধিক গতিশক্তি 1.495eV হয়। প্লাঙ্কের ধ্রুবকের মান নির্ণয় কর।* [উ : ৩৫ পৃষ্ঠার ২৪ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২৪]*

অধ্যায় ০২ রাদারফোর্ডের নিউক্লিয়াস

(Rutherford Nucleus)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

○○ ০১. রাদারফোর্ডের বিক্ষেপণ সূত্রটি লিখ।

উত্তর : $N(\phi) = \frac{\text{sint}\, z^2 o^4}{(8\pi\in_0)^2 R^2 T\alpha^2 \sin^4\frac{\theta}{2}}$ এটাই রাদারফোর্ডের বিক্ষেপণ সূত্র।

○○○ ০২. রাদারফোর্ড এর আলফা কণা বিক্ষেপণ পরীক্ষা থেকে আমারা কি শিখতে পারি? *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : রাদারফোর্ডের আলফা কণা বিক্ষেপণ পরীক্ষা হতে আমরা যা যা শিখতে পারি তাহলো–

(i) পরমাণুর অধিকাংশ স্থানই ফাঁকা।

(ii) পরমাণুর কেন্দ্রে পরমাণুর সমগ্র ভর অতি ক্ষুদ্র স্থান দখল করে আছে।

(iii) রাদারফোর্ড ভারী ও ধনাত্মক চার্জযুক্ত পরমাণুর এ কেন্দ্রকে নিউক্লিয়াস নামকরণ করেন।

(iv) রাদারফোর্ড হিসাব করে দেখেন যে, পরমাণুর নিউক্লিয়াসে ধনাত্মক চার্জের পরিমাণ মৌলের পারমাণবিক সংখ্যার সমান।

(v) পরমাণুর আকারের তুলনায় নিউক্লিয়াসের আকার খুবই ছোট।

○○○ ০৩. n-তম কক্ষপথে আবর্তনরত ইলেকট্রনের শক্তির রাশিমালা লেখ।

উত্তর : রাশিমালা হলো : $E_n = \frac{-m^2 z^2 e^4}{8 \in_0^2 h^2 n^2}$

○○○ ০৪. সংকট বিভব কি? **৯৯%** *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, সংকেট বিভবের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : যে ন্যূনতম শক্তি একটি মুক্ত নিরপেক্ষ পরমাণুকে এর স্বাভাবিক বা ভূমিস্তর অবস্থা হতে একটি উচ্চস্তর শক্তিস্তরে উন্নীত করে তাকে ঐ পরমাণুর সংকট বিভব বলে।

○○○ (০৫) হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য রিডবার্গ ধ্রুবকের মান কত? **৯৯%** *[জা.বি. ২০০৪, ২০১২, ২০১৫]*

অথবা, রিডবার্গ ধ্রুবকের মান কত?

উত্তর : $1.1096 \times 10^{-7} M^{-1}$.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○ ০৬. উত্তেজনা বিভব কি?

অথবা, উত্তেজনা বিভবের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : যে শক্তি কোনো একটি পরমাণুকে ইহার স্বাভাবিক বা ভূমি স্তর অবস্থা থেকে উত্তেজিত অবস্থায় উন্নিত করে তাকে ঐ পরমাণুর উত্তেজনা বিভব বলে।

○○ ০৭. বিক্ষেপণ কোণ কি?

উত্তর : বিক্ষিপ্ত কণা আপতনের দিকের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে বিক্ষেপণ কোণ বলে।

○○○ ০৮. বোরতত্ত্ব মতে n-তম কক্ষপথে ইলেকট্রনের ব্যাসার্ধের রাশিমালা লিখ।

উত্তর : $r_n = \frac{\epsilon_0 n^2 h^2}{\pi m z e^2}$ এটাই রাশিমালা।

○○○ (০৯) বোরের সাদৃশ্য নীতিটি লিখ। **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : বোরের সাদৃশ্য নীতিটি হলো– যেসব অবস্থায় চিরায়ত তত্ত্বই যথেষ্ট সেসব অবস্থায় কোয়ান্টাম তত্ত্বও চিরায়ত তত্ত্ব থেকে অভিন্ন ফল পাওয়া যায়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○ ১০. বোর তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাগুলো কি কি? *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : বোর তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাসমূহ :

(i) বহু ইলেক্ট্রনবিশিষ্ট পরমাণুর গঠন ব্যাখ্যা করতে পারে না।

(ii) বর্ণালি রেখার মিহি গঠন ব্যাখ্যা করতে পারে না।

(iii) বর্ণালি রেখার আপেক্ষিক তীব্রতা নির্ণয়ে বোর তত্ত্ব নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

(iv) বোর তত্ত্ব আপেক্ষিক তত্ত্বীয় নিয়ম মেনে চলে না।

(v) বোর তত্ত্বানুসারে ইলেক্ট্রনের উপবৃত্তাকার কক্ষপথের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

১১. বোর ব্যাসার্ধ কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, বোর ব্যাসার্ধ কাকে বলে?

উত্তর : হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রথম কক্ষপথের ব্যাসার্ধকে বোর ব্যাসার্ধ বলে। n তম কক্ষপথের ক্ষেত্রে রাশিমালা বোর ব্যাসার্ধ হলো $r_n = \frac{\epsilon_0 n^2 h^2}{\pi m Z e^2}$; *সেক্ষেত্রে বিভিন্ন কক্ষপথের ক্ষেত্রে বোর ব্যাসার্ধের মান বিভিন্ন হবে। যেমন- প্রথম স্থায়ী কক্ষপথের ক্ষেত্রে বোর ব্যাসার্ধের মান হলো* $0.53 \times 10^{-10} m$.

○○○ (১২) রিডবার্গ ধ্রুবকের সংজ্ঞা দাও। **৯৯%** *[জা.বি. ২০০৪, ২০১৮, ২০২১]*

উত্তর : $R_H = \frac{Me^4}{8\epsilon_0^2 h^3 c}$ কে রিডবার্গ ধ্রুবক বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○ ১৩. পরমাণু উত্তেজনা বলতে কি বুঝ?

উত্তর : কোনো পরমাণু যখন সর্বনিম্ন শক্তিস্তরে বা ভূমিস্তরে না থাকে তখন তাকে পরমাণু উত্তেজনা বলে।

০০০ ১৪. হাইড্রোজেন পরমাণুর ভূমিস্তরের শক্তির মান কত? ৯৯% *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : হাইড্রোজেন পরমাণুর ভূমিস্তরের শক্তির মান হলো : $-13.6eV$ ।

০০০(১৫) আয়নায়ন বিভব কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, আয়নীকরণ পটেনসিয়াল বলতে কী বুঝ?

উত্তর : ন্যূনতম যে শক্তি প্রদান করলে কোনো ইলেকট্রন এর অবস্থা অথবা নির্দিষ্ট কক্ষপথ হতে পরমাণুর বাইরে চলে যায় বা পরমাণুর সাপেক্ষে অসীমে গমন করে, তাকে আয়নায়ন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৬. শোষিত বর্ণালি কি?

উত্তর : ইলেকট্রন যখন নিম্ন শক্তিস্তর থেকে লাফিয়ে উচ্চ শক্তিস্তরে যায় তখন প্রাপ্ত বর্ণালিকে শোষিত বর্ণালি বলে। কেননা এক্ষেত্রে শক্তি শোষিত হয়।

০০ ১৭. নিঃসৃত বর্ণালি কিং?

উত্তর : ইলেকট্রন যখন উচ্চ শক্তিস্তর হতে লাফিয়ে নিম্ন শক্তিস্তরে গমন করে তখন সৃষ্ট বর্ণালিকে নিঃসৃত বর্ণালি বলে।

১৮. সংঘাত পরিমিতি কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

অথবা, সংঘাত প্যারামিটার কী? [জা.বি. ২০২২, ২০২৪]

উত্তর : যদিও কেবল যদি ভ্রাম্যমান অবস্থায় থাকা কণার প্রাথমিক গতিপথের সাথে স্থির কণার কেন্দ্রের দূরত্ব পরিমাপ করা হয়, তবে সেই দূরত্বকে সংঘাত প্যারামিটার বলে। ইহাকে সাধারণত (b) দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

∴ গাণিতিকভাবে,

$$\theta = \frac{2\arctan\left(\frac{z^{Ze^2}}{2mv^2b}\right)}{1-\frac{z^{Ze^2}}{mv^2b}}$$

যেখানে,

θ = *বিক্ষেপণ কোণ।*

z *এবং* Z = *কণার চার্জ সংখ্যা।*

e = *ইলেকট্রনের চার্জ*

V = *কণার প্রাথমিক বেগ।*

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. হাইড্রোজেন পরমাণুর সকল অনুক্রমিক বর্ণালি ব্যাখ্যা কর। [উ : ব্যতিক্রম পদার্থবিজ্ঞান ইজিপ্ল্যান (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫২ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং] *[জা.বি. ২০০৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্নালীর বিভিন্ন অনুক্রমগুলোর বর্ননা দাও।

০০ ০২. হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য রিডবার্গ ধ্রুবকের মান নির্ণয় কর। [উ : ৩৯ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৬; ঢা.বি. ২০১৬]*

০০ ০৩. হাইড্রোজেন পরমাণু এর বেলায় বোরের প্রথম অক্ষিকোটর এর ব্যসার্ধ বের কর। [উ : ৪৩ পৃষ্ঠার ২.০৯নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৪. **রাদারফোর্ড পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতাগুলো কী কী? ৯৯%** [উ : ৩৯ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং]

অথবা, রাদারফোর্ড পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতা আলোচন কর। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৬, ২০২০; ঢা.বি. ২০১৬, ২০১৭]*

অথবা, রাডারফোর্ড পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতাগুলো লিখ।

০০ ০৫. বোর কোয়ান্টাইজেশন নীতি আলোচনা কর। [উ : ৪১ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬]*

০০০(০৬) **(ক) হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালি রেখাচিত্র দ্বারা উপস্থাপন কর। ৯৯%** [উ : ৪৯ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৭, ২০১০, ২০১৩, ২০২১]*

(খ) বোর তত্ত্বের সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৩৮ পৃষ্ঠার ২.০২ নং]

অথবা, বোরের পরমাণু মডেল আলোচনা কর। বোর পরমাণু মডেলের সাফল্য ও ব্যর্থতাগুলি লিখ।

অথবা, বোরের মডেলের সীমাবদ্ধতাগুলো লেখ। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২০১২, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

(গ) বোর পরমাণু মডেল অনুসারে হাইড্রোজেন পরমাণুর শক্তির রাশিমালা প্রতিপাদন কর। ৯৯% [উ : ৫১ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং]

অথবা, বোর পরমাণু মডেল অনুসারে হাইড্রোজেন পরমাণুর শক্তিস্তর ও বর্ণালি নির্ণয় কর। *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০(০৭) **(ক) বোর স্বীকার্যসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। ৯৯%** [উ : ৩৭ পৃষ্ঠার ২.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০১০, ২০১১, ২০১৪, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. ২০১৬]*

অথবা, বোর-এর পরমাণু মডেলের স্বীকার্যসমূহ বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর।

অথবা, বোর পরমাণু মডেলের স্বীকার্যসমূহ বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর।

(খ) দেখাও যে, হাইড্রোজেন পরমাণুর ভূমিস্তর শক্তির পরিমাণ 13.6eV। ৯৯% [উ : ৩৯ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮, ২০২২]*

(গ) ফ্রাঙ্ক-হার্জ পরীক্ষার সাহায্যে কীভাবে বোরের পরমাণু মডেলের সত্যতা প্রমাণ করা যায় বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৫৩ পৃষ্ঠার ২.১৮ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৮, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, ফ্রাংক-হার্টজ এর পরীক্ষার সাহায্যে কীভাবে বোরের পরমাণু মডেলের সত্যতা প্রমাণ করা যায় বর্ণনা কর।

অথবা, ফ্রাঙ্ক-হার্জ পরীক্ষার সাহায্যে কীভাবে বোরের পরমাণু মডেলের সত্যতা প্রমাণ করা যায়?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৮) **T শক্তি α-কণার জন্য বিক্ষেপণ কোণ θ এবং সংঘাত প্যারামিটার b এর মধ্যকার সম্পর্ক স্থাপন কর। ৯৯%** [উ : ৪৬ পৃষ্ঠার ২.১১ নং]

[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০১০, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০২২, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, রাদারফোর্ডের আলফা বিক্ষেপণ পরীক্ষণটি চিত্রসহ বর্ণনা কর। T শক্তির α- কণার জন্য বিক্ষেপণ কোণ θ ও সংঘাত প্যারামিটার b এর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

অথবা, রাদারফোর্ডের আলফা-কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষার বর্ণনা দাও।

অথবা, রাদারফোর্ডের আলফা কণা বিক্ষেপণ পরীক্ষায় T শক্তির আলফা কণার জন্য বিক্ষেপণ কোণ এবং সংঘাত প্যারামিটারের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় কর।

অথবা, রাডারফোর্ড আলফা কণা বিক্ষেপণের জন্য বিক্ষেপণ প্রস্থচ্ছেদ গাণিতিক প্রকাশ বের কর।

অথবা, রাদারফোর্ডের আলফা বিক্ষেপণের গাণিতিক হিসাব বের কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯. **টীকা লেখ : ৯৯%** [উ : ৫৬+৪৮ পৃষ্ঠার ২.২১+২.১৩ নং]

(ক) সোমারফিল্ড উইলসন.কোয়ান্টায়ন নীতি; ৯৯% / *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১১]*

(খ) রাদারফোর্ডের পরীক্ষা। *[জা.বি. ২০০৭]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

২। সোমারফিল্ড পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতাসমূহ লেখ। [উ : ৫৩ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, সোমারফিল্ড মডেলের সীমাবদ্ধতাগুলো কী কী?

১০। (ক) হাইড্রোজেন পরমাণুর n-তম কক্ষপথের ইলেক্ট্রনের জন্য মোট শক্তির রাশিমালা প্রতিপাদন কর। [উ : ৫৫ পৃষ্ঠার ২.২০ নং]

[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৪, ২০১৬, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, বোর পারমাণবিক মডেল থেকে হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য মোট শক্তি এবং কক্ষপথের ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।

(খ) বোরের অনুরূপতা নীতিটি বর্ণনা কর। [উ : ৪৪ পৃষ্ঠার ২.১০ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০০৯, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০, ২০২৪]*

অথবা, বোরের অনুরূপ সূত্রটি ব্যাখ্যা কর।

অথবা, বোরের অনুরূপ নীতিটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের-০৬, ০৭ ও ০৮ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

☑ গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান

০০ ০১. 7.7 MeV শক্তির আলফা কণার জন্য সোনার নিউক্লিয়াসের ($z = 79$) ন্যূনতম দূরত্ব নির্ণয় কর। [উ : ৫৭ পৃষ্ঠার ০১ নং] *[জা.বি. ২০০২]*

০০০ ০২. 1.0Å তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এক্সরশ্মির কার্বনের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হলো। বিক্ষিপ্ত রশ্মি আপতিত রশ্মির সাথে 90° কোণ করলে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিবর্তন কত হবে? [উ : ৫৭ পৃষ্ঠার ০২ নং] *[জা.বি. ২০০৭]*

০০ ০৩. হাইড্রোজেন পরমাণুর আয়নায়ন বিভব 13.6eV. হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রথম উত্তেজিত স্তর হতে ট্রানজিশনের দরুন নির্গত বর্ণালি রেখার তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। [উ : ৫৭ পৃষ্ঠার ০৩ নং]

০০০ ০৪. **একটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে ভূমিস্তর ($n = 1$) হতে প্রথম উত্তেজিত স্তর ($n = 2$) এ উঠতে কত শক্তির প্রয়োজন? ৯৯%** [উ : ৫৮ পৃষ্ঠার ০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০ ০৫. একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর $n = 3$ থেকে $n = 2$ অবস্থায় গেলে বিচ্ছুরিত রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। [উ : ৫৯ পৃষ্ঠার ০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৪]*

০০ ০৬. একটি হাইড্রোজেন পরমাণু $n = 6$ হতে $n = 3$ অবস্থায় গেলে নির্গত বর্ণালি রেখার তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। [উ : ৬১ পৃষ্ঠার ০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ (০৭) **হাইড্রোজেন পরমাণুর ভূমিস্তর হতে প্রথম স্তরে উন্নীত করতে কত শক্তির প্রয়োজন? নির্ণয় কর। ৯৯%** [উ : ৫৮ পৃষ্ঠার ০৪ নং]

[জা.বি. ২০০৯, ২০১৮, ২০২০]

অথবা, একটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে ভূমিস্তর ($n = 1$) হতে প্রথম উত্তেজিত স্তর ($n = 2$) এ উঠাতে কত শক্তির প্রয়োজন?

অথবা, দেখাও যে, হাইড্রোজেন পরমাণুকে ভূমিস্তর হতে প্রথম উত্তেজিত স্তরে উন্নীত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি 10^{-13}eV.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

অধ্যায় ০৩ ইলেকট্রন ঘূর্নন

(Electron Spin)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

○✪✪ (০১) **বোর ম্যাগনেটন কি? ৯৯%** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : চৌম্বক ভ্রামকের একক বোর ম্যাগনেটন-এর মান $\mu_\beta = \frac{eh}{2m} = 9.27 \times 10^{-24} Am^2$.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○○○ ০২. **বোর ম্যাগনেটন এর সমীকরণ লিখ। ৯৯%**

উত্তর : বোর ম্যাগনেটন $\mu_B = \frac{eh}{2m}$. *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৯]*

○✪✪ (০৩) **ইলেকট্রন স্পিন কি? ৯৯%** *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : ইলেকট্রনের কক্ষপথে ঘূর্ণনজনিত কৌণিক ভরবেগ ছাড়াও এর নিজস্ব ঘূর্ণনজনিত ভরবেগ আছে। ইলেকট্রনের এই নিজস্ব ঘূর্ণনজাত কৌণিক ভরবেগকে বলা হয় ইলেকট্রন এর ঘূর্ণন বা ইলেকট্রন স্পিন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○✪✪ (০৪) **দশাস্থান কাকে বলে? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৮, ২০২২]*

উত্তর : একটি ছন্দিত দোলকের শক্তির সমীকরণকে আইনানুগ স্থানাংক q ও ভরবেগ p-এর মাধ্যমে প্রকাশ করে পাই,

$$E = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 q^2$$

$$\text{বা, } \frac{p^2}{2mE} = \frac{q^2}{\frac{2E}{m\omega^2}} = 1$$

যা উপবৃত্তকে নির্দেশ করে। p ও q কে স্থানাংক বিবেচনা করলে প্রাপ্ত স্থানকে দশাস্থান বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○✪✪ (০৫) **ইলেকট্রন অপবর্তন বলতে কি বুঝ? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০২০]*

অথবা, ইলেকট্রন অপবর্তন কি?

উত্তর : একটি নিয়মিত ক্রিস্টালে পরমাণু দ্বারা ইলেকট্রন বিক্ষিপ্ত হলে, এই সমষ্টিগত বিক্ষেপণের ঘটনাকে ইলেকট্রন অপবর্তন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○✪✪ (০৬) **হুন্ডের নিয়মটি কি? ৯৯%** *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০১২, ২০১৪, ২০১৭]*

অথবা, হুন্ডের সূত্রটি লিখ।

উত্তর : একই শক্তিসম্পন্ন বিভিন্ন কক্ষপথে ইলেকট্রনসমূহ এমনভাবে অবস্থান করে যেন এরা সর্বাধিক পরিমাণে অযুগ্ম অবস্থায় থাকতে পারে। এই অযুগ্ম ইলেকট্রনের স্পিন একইমুখী হবে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○✪✪ (০৭) **স্থান কোয়ান্টায়ন কী? ৯৯%** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০২৩]*

অথবা, দেশ কোয়ান্টায়ন কি?

উত্তর : কোনো পরমাণুকে H প্রাবল্যের বহিঃস্থ চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপন করলে চৌম্বক মোমেন্ট μ চৌম্বক ক্ষেত্রে H এর অভিমুখের সাথে যেকোনো কোণে আনত না থেকে এর সাথে কতকগুলো নির্দিষ্ট কোণে অবস্থান করে। এ ঘটনাকে স্থান কোয়ান্টায়ন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○○ ০৮. **স্পিন কক্ষ আন্তঃক্রিয়া কি?**

উত্তর : কক্ষীয় চৌম্বক ভ্রামক ও স্পিন চৌম্বক ভ্রামক এ দু'টোর মধ্যে আন্তঃক্রিয়াকে স্পিন কক্ষ আন্তঃক্রিয়া বলে।

০৯. কাপলিং কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

অথবা, কাপলিং-এর সংজ্ঞা দাও। [জা.বি. ২০১৭, ২০২৪]

উত্তর : *কোনো ইলেকট্রনের বিভিন্ন ভেক্টরসমূহ বিভিন্নভাবে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে লব্ধি ভেক্টর সৃষ্টি করতে পারে যা সঠিকভাবে পরমানুকে প্রকাশ করে। ইলেকট্রন ভেক্টরসমূহের সংযোগ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে উপাংশ ভেক্টরগুলোর পারস্পরিক মিথক্রিয়া বা যুগলায়ন সৃষ্টি হয়।*

○○ ১০. **স্পিন কক্ষ সংযোজন বা $\vec{S} - \vec{L}$ যুগলায়ন কি?**

উত্তর : $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$; যখন $\vec{J}$ ইলেকট্রনের মোট কৌণিক ভরবেগ অর্থাৎ কাক্ষিক ও স্পিন কৌণিক ভরবেগ ভেক্টরের সমষ্টিকে বলা হয় $\vec{J}$ বা স্পিন কক্ষ সংযোজন।

○✪✪ (১১) **ঘূর্ণন কোয়ান্টাম সংখ্যা কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৮, ২০২২]*

উত্তর : নিজ অক্ষের সাপেক্ষে ইলেক্ট্রনের ঘূর্ণনের ফলে এই কোয়ান্টাম সংখ্যার মান $\frac{1}{2}$। কক্ষপথে ঘূর্ণনকালে ইলেক্ট্রনের ঘূর্ণন কৌণিক ভরবেগ $P_s = s\frac{h}{2\pi}$ এখানে, $s = \frac{1}{2}$; s কে ঘূর্ণন কোয়ান্টাম সংখ্যা বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○○ ১২. **মোট চৌম্বক ভ্রামক কি?**

উত্তর : একটি ইলেকট্রনের কাক্ষিক কৌণিক ভরবেগ $\vec{L}$ ও স্পিন কৌণিক ভরবেগ $\vec{S}$ এর ভেক্টর যোগফলকে বলা হয় এর মোট কৌণিক ভরবেগ যা $\vec{J}$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ $\vec{J} = \vec{S} + \vec{L}$.

○○ ১৩. **পর্যায় সারণি কি?**

উত্তর : মেন্ডেলিফ 1871 সালে মৌলের রাসায়নিক পর্যায়ক্রম ও এদের পারমাণবিক ভর বিবেচনা করে মৌলসমূহকে সাতটি অনুভূমিক সারিতে সজ্জিত করেছেন। মৌলের এই সজ্জাকে পর্যায় সারণি বলে।

○○○ (১৪) **পাউলির বর্জন নীতি কি?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১]

অথবা, পাউলির বর্জন নীতিটি কি?

উত্তর : কোনো পরমাণুতে দুটি ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান একই হতে পারে না। এটাই পাউলির বর্জন নীতি।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

○○○ ০১. পাউলির বর্জন নীতি অনুসারে পরমাণুতে ইলেকট্রন বিন্যাসের ব্যাখ্যা দাও। ৯৯% *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

[উ : [illegible] **পদার্থবিজ্ঞান [illegible]** (১ম খণ্ড) বইয়ের ৬৩ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং]

○○ ০২. কক্ষীয় গতির জন্য একটি ইলেকট্রনের চুম্বকীয় ঘূর্ণন বল বা চৌম্বক ভ্রামক বের কর। [উ : ৬৪ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭]*

○○ ০৩. ভেক্টর এটম মডেলের সাহায্যে সোডিয়াম D রেখার সূক্ষ্ম গঠন বর্ণনা কর। [উ : ৭৭ পৃষ্ঠার ৩.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

○○○ ০৪. **(ক) ইলেকট্রন স্পিন ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৭০ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

(খ) স্থান কোয়ান্টায়ন বলতে কী বুঝ? ৯৯% [উ : ৭২ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০১৯]*

(গ) ভেক্টর এটম মডেলের স্বীকার্যসমূহ লিখ। ৯৯% [উ : ৭৭ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৯, ২০১১, ২০১২, ২০১৭]*

অথবা, ভেক্টর পরমাণু মডেল বর্ণনা কর।

○○○ (০৫) **একটি ধাতুর সূচন তরঙ্গদৈর্ঘ্য 2100Å, 1.2eV শক্তিবিশিষ্ট ইলেকট্রন নির্গত করতে আপতিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত হবে নির্ণয় কর।** ৯৯% [উ : ৭৬ পৃষ্ঠার ৩.১৬ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○○ (০৬) **(ক) ভেক্টর পরমাণু মডেল কী?** [উ : ৫১৫ পৃষ্ঠার ৭ নং]

[জা.বি. ২০০৪, ২০০৯, ২০১১, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, ভেক্টর পরমাণু মডেলের বিভিন্ন কোয়ান্টাম সংখ্যা বর্ণনা কর।

(খ) ইলেকট্রনের স্পিন কৌণিক ভরবেগ ও স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৬৬ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]

অথবা, ইলেকট্রনের স্পিন কৌণিক ভরবেগ ও স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১]*

অথবা, ব্যাখ্যা কর- ইলেকট্রনের স্পিন গতি, স্পিন কৌণিক ভরবেগ ও স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা।

(গ) হুন্ডের নিয়ম ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৭৪ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, হুন্ডের সূত্র বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর।

অথবা; হুণ্ডের নীতি ও স্পিন কৌণিক ভরবেগ ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○○ ০৭. **(ক) ইলেকট্রন স্পিনের উপর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৫১৮ পৃষ্ঠার ১৪ (ক) নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(খ) ইলেকট্রন স্পিন ও স্থানিক কোয়ান্টাইজেশনের অস্তিত্ব প্রমাণকারী একটি পরীক্ষার বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ৭৩ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

○○○ (০৮) **(ক) পাউলির বর্জননীতি ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৭৫ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]

অথবা, পাউলির বর্জন নীতি বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৭, ২০০৯, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, পাউলির বর্জন নীতি লিখ এবং ব্যাখ্যা কর।

(খ) চিত্রসহ স্টার্ন-গারল্যাক পরীক্ষা বর্ণনা কর এবং এর ফলাফল আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৬৭ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং]

অথবা, স্টার্ন-গারলেক এর পরীক্ষা বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৬। *L–S ও J-J যুগলায়নের মধ্যে পার্থক্য লেখ।* [উ : ৬৮ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং] *[জা.বি. ২০২২, ২০২৪]*

১৩। (ক) *কাপলিং স্কিমস বর্ণনা কর।* [উ : ৬৬ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, L-S যুগলায়ন ও J-J যুগলায়ন ব্যাখ্যা কর।

(খ) *ভেক্টর পরমাণু মডেলের বিভিন্ন কোয়ান্টাম সংখ্যা বর্ণনা কর।* [উ : ৭৫ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং]

[জা.বি. ২০০৪, ২০০৯, ২০১১, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, ভেক্টর পরমাণু মডেলের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কোয়ান্টাম সংখ্যার বর্ণনা দাও।

১৭। (ক) *প্রমাণ কর যে,* $L = \sqrt{l(l+1)}\,\hbar$. [উ : ৬৯ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

(খ) *দেখাও যে, কোয়ান্টাম সংখ্যা n-বিশিষ্ট একটি খোলকের জন্য ইলেকট্রনের সর্বাধিক সংখ্যা* $2n^2$। [উ : ৭৫ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং]

[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০, ২০২৪]

অথবা, প্রমাণ কর যে, কোয়ান্টাম সংখ্যা n-বিশিষ্ট একটি গোলকের জন্য সর্বাধিক ইলেকট্রন সংখ্যা $2n^2$.

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৫, ০৬ ও ০৮ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৪ বহুগুণ কাঠামো

(Multiple Structure)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **বর্ণালি রেখার অতিসূক্ষ্ম গঠন বলতে কি বুঝ?** **৯৯%**

[জা.বি. ২০০৫, ২০১২, ২০১৩]

উত্তর : খুব উচ্চ বিশ্লেষণ ক্ষমতাসম্পন্ন বর্ণালি মাপক যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষার বর্ণালির প্রতিটি রেখাকেই একাধিক পৃথক তরঙ্গ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট রেখায় বিশ্লেষণ করা যায়। তীক্ষ্ণ ও প্রধান শ্রেণির রেখাগুলো প্রত্যেকটিই দুটি রেখায় বিভক্ত হয় এবং আবছা শ্রেণির রেখাগুলো তিনটি রেখায় বিভক্ত। এই বিভাজনকে অতিসূক্ষ্ম গঠন বলে।

০০ ০২. **গাইরো চৌম্বক অনুপাত কি?**

উত্তর : Z-উপাংশের চৌম্বক ভ্রামক ও কাক্ষিক কৌণিক ভরবেগের অনুপাতকে গাইরো চৌম্বক অনুপাত বলে।

০০০ ০৩. **অতিসূক্ষ্ম গঠন কি?** **৯৯%**

উত্তর : বহুসংখ্যক মৌলের কিছু বর্ণালি রেখা প্রকৃতপক্ষে জটিল সন্নিবিষ্ট রেখার গ্রুপ সৃষ্টি করে। এই জটিল গড়নকে শুধুমাত্র অতি উচ্চ বিশ্লেষণী ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্রের দ্বারা দেখা যায়। এগুলোকেই অতিসূক্ষ্ম গঠন বলে।

০০০ ০৪ **জীম্যান ক্রিয়া কী?** **৯৯%**

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]

অথবা, জীম্যান ক্রিয়া কি বা বলতে কি বুঝ?

উত্তর : চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বর্ণালি রেখাকে পৃথক বা বিশ্লেষণ করাকেই জীম্যান ক্রিয়া বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৫. **হাইড্রোজেন পরমাণুর ভ্রামক এর রাশিমালা লিখ।**

উত্তর : হাইড্রোজেন পরমাণুর চৌম্বক ভ্রামক এর রাশিমালা $U = \frac{-\vec{e}}{2m}\, Lp$

০০ ০৬. **হাইড্রোজেন বর্ণালির সূক্ষ্ম গঠন কি?**

উত্তর : পারমাণবিক হাইড্রোজেন বর্ণালিতে রেখাসমূহ একক রেখা নয়। প্রতিটি রেখা পাশাপাশি দুটি সূক্ষ্ম রেখা দ্বারা গঠিত। হাইড্রোজেন বর্ণালিতে এই দু'টি বর্ণালি রেখাকে সূক্ষ্ম গঠন বলা হয়।

০০০ ০৭. **প্যাশেন-ব্যাক ক্রিয়া কী?** **৯৯%**

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২০, ২০২২]

উত্তর : চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে পরমাণুর শক্তির পরিবর্তন দু'টি অংশ দ্বারা গঠিত হয়। একটি H-এর চারপাশে L-এর আবর্তনের জন্য ও অপরটি H-এর চারপাশে S-এর আবর্তনের জন্য। ফলে বর্ণালি রেখার জীম্যান নমুনা সাধারণ জীম্যান প্রদর্শনের মত হয়ে যাবে। এটিই প্যাশেন-ব্যাক ক্রিয়া বলে।

০০০ ০৮ **মাল্টিপ্লিসিটি বা বিবিধত্ব বলতে কি বুঝ?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : $\vec{L}$ ও $\vec{S}$ ভেক্টরদ্বয়ের সমষ্টি $\vec{J}$ অবশ্যই পূর্ন ক্রমিক সংখ্যা হবে এবং এর মানসমূহের মধ্যে শূন্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে যদি s একটি ক্রমিক সংখ্যা হয়। বিজোড় সংখ্যক ইলেকট্রন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে $\vec{J}$ অর্ধ-ক্রমিক সংখ্যা। ($\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}$ ইত্যাদি) হবে, কেননা s অর্ধ-ক্রমিক সংখ্যা। এটা প্রমাণ করা যায় যে, $\vec{J}$ এর সম্ভাব্য মানের সংখ্যা $(2s + 1)$ যদি $L \geq S$ এবং $(2L + 1)$ যদি $L < S$; $(2s + 1)$ কে L স্তরের গুণনিয়ক বা মাল্টিপ্লিসিটি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ ০১. জীম্যান প্রক্রিয়া এবং প্যাশেন ব্যাক প্রক্রিয়ার সংজ্ঞা দাও। *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১১]*

[উ : [illegible] পদার্থবিজ্ঞান ইজিমোড (১ম খণ্ড) বইয়ের ৮১ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]

০০ ০২. 1.5 T চৌম্বক ক্ষেত্রে 5461Å বর্ণালি রেখার জীম্যান উপাংশের ব্যবধান 0.417°A হলে ইলেক্ট্রনের আপেক্ষিক চার্জ নির্ণয় কর।
[উ : ৮২ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ (০৩) **(ক) বর্ণালি রেখার অতি সূক্ষ্ম গঠন বলতে কী বুঝ?** **৯৯%** [উ : ৭৯ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১১, ২০১৫, ২০১৯, ২০২১]*

(খ) ভেক্টর পরমাণু মডেলের সাহায্যে 'Na' বর্ণালি রেখার সূক্ষ্ম গঠন ব্যাখ্যা কর। **৯৯%** [উ : ৭৯ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৩, ২০২১]*

(গ) বর্ণালি রেখার সূক্ষ্ম গঠন ব্যাখ্যা কর। **৯৯%** [উ : ৮০ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]

অথবা, বর্ণালির সূক্ষ্ম গঠন বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১১, ২০১৭, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, বর্ণালি রেখার সূক্ষ্ম গঠন বলতে কি বুঝ?

০০০ ০৪. প্যাশেন সিরিজে পাওয়া সর্বদীর্ঘ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মান নির্ণয় কর। **৯৯%** [উ : ৫১৮ পৃষ্ঠার ১৩ (খ) নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০০ (০৫) **স্বাভাবিক ও ব্যতিক্রম জীম্যান প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য লেখ।** **৯৯%** [উ : ৮২ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]

অথবা, স্বাভাবিক ও ব্যতিক্রম জীম্যান প্রক্রিয়ার পার্থক্য দেখাও। *[জা.বি. ২০০৯, ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১৬, ২০১৮, ২০১৯, ২০২১, ২০২২, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৩। প্যাশেন-ব্যাক ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। [উ : ৮২ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৫, ২০১৯, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

১২। (ক) ভেক্টর পরমাণু মডেল প্রয়োগ করে স্বাভাবিক জীম্যান ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। [উ : ৮৪ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং]

অথবা, স্বাভাবিক জীম্যান প্রক্রিয়ার তত্ত্ব আলোচনা কর।

অথবা, স্বাভাবিক জীম্যান প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। [জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৯, ২০১১, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]

১৪। (খ) সোডিয়াম বর্ণালির D_1 ও D_2 জিমান বিভক্তি ব্যাখ্যা কর। [উ : ৮৩ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং]
[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০০৯, ২০১০, ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]

অথবা, সোডিয়াম বর্ণালির D_1 এবং D_2 জিম্যান বিভক্তি বর্ণনা কর।

অথবা, সোডিয়াম D_1 ও D_2 রেখার জীম্যান বিভক্তি ব্যাখ্যা কর।

অথবা, সোডিয়াম D_1 ও D_2 রেখার ব্যতিক্রান্ত জীম্যান বিভক্তি আলোচনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৩ ও ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*
–সম্পাদক

অধ্যায় ০৫ এক্স-রে

(X-rays)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) **এক্সরশ্মি বা রঞ্জন রশ্মি কি?** **৯৯%**

অথবা, এক্সরে কী? *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০২০, ২০২৩]*

উত্তর : দ্রুত গতিসম্পন্ন ইলেকট্রন কোনো ধাতুকে আঘাত করলে তা থেকে উচ্চ ভেদন ক্ষমতাসম্পন্ন অজানা প্রকৃতির এক প্রকার বিকিরণ উৎপন্ন হয়। এ বিকিরণকে এক্সরে বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. **এক্সরে রশ্মির বেগ কত?**

উত্তর : $3 \times 10^8 ms^{-1}$

০০ ০৩. **এক্সরে রশ্মি কত প্রকার ও কি কি?**

উত্তর : এক্স রশ্মি দুই প্রকার। যথা– ১. কোমল এক্সরে ও ২. কঠিন এক্সরে।

০০০ (০৪) **অবিচ্ছিন্ন এক্স-রশ্মি কি?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৫, ২০১৯]*

অথবা, নিরবিচ্ছিন্ন X-রশ্মি কি বা বলতে কি বুঝ?

উত্তর : যে X-রশ্মি বা X-রশ্মি বর্ণালিতে একটি সর্বনিম্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য হতে শুরু করে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সর্বোচ্চ তরঙ্গদৈর্ঘ্য পর্যন্ত সকল ধরনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থাকে তাকে নিরবিচ্ছিন্ন X রশ্মি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০(০৫) **বৈশিষ্ট্যমূলক এক্স রশ্মি বলতে কি বুঝ?** **৯৯%**
অথবা, বৈশিষ্ট্যমূলক এক্স রশ্মি কি? *[জা.বি. ২০১৩, ২০২২]*
অথবা, চরিত্রগত এক্স-রে বলতে কী বুঝ?

উত্তর : যে এক্স রশ্মি টার্গেটের রাসায়নিক প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তাকে বৈশিষ্ট্যমূলক এক্স রশ্মি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. **মোজলের সূত্রটি লিখ।** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৭]*
অথবা, মোজলের সূত্র বিবৃত বা বর্ণনা কর।

উত্তর : এক্স রশ্মি বর্ণালিতে কোনো বর্ণালি রেখার কম্পাংক X-রশ্মি নিঃসরণকারী পারমাণবিক সংখ্যার বর্গের সমানুপাতিক অর্থাৎ $V \alpha z^2$.

০০০(০৭) **ব্রাগের সূত্রটি লিখ।** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৭, ২০২১, ২০২৩]*
অথবা, অপবর্তনে ব্রাগের সূত্র লিখ।

উত্তর : কোনো কেলাস তলে θ কোণে প্রতিফলিত রশ্মি তীব্রতম হবে। $2\sin\theta = n\lambda$ হবে, যখন d কেলাস তলের অন্তঃতলীয় দূরত্ব; একেই ব্রাগের সূত্র বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৮. **নিরবিচ্ছিন্ন X-রশ্মির বর্ণালিতে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সীমা কত?**

উত্তর : তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সীমা $0 - \infty$ পর্যন্ত।

০০০ ০৯. **মোজলের সূত্রের গাণিতিক রূপ লিখ।** **৯৯%**
[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

উত্তর : মোজলের সূত্রের গাণিতিক রূপ হলো–
$\sqrt{V} = a(z-b) \Rightarrow V = a_1(z-b)^2$, যেখানে a, a_1 ও b হলো ধ্রুব রাশি, যাদের মান বর্ণালি রেখার উপর নির্ভরশীল।

০০০ ১০. **প্লাঙ্ক ধ্রুবক কি? এর মান কত?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : প্লাঙ্ক ধ্রুবক হলো h এর মান 6.63×10^{-34} Js.

০০ ১১. **ক্ষরণ নল কি বা বলতে কি বুঝ?**

উত্তর : নিম্ন চাপে বায়ুর মধ্যদিয়ে তড়িৎ ক্ষরণের পরীক্ষা চালানোর জন্য প্রায় 4cm ব্যাসের ও 30 cm লম্বা যে কাঁচনল ব্যবহার করা হয় তাকে ক্ষরণ নল বলে।

১২. *নিবৃত্তি বিভব কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
অথবা, নিবৃত বিভব কি? *[জা.বি ২০১৪, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*

উত্তর : *ফটোতড়িৎ প্রক্রিয়ায় আলোক কম্পাংক অপরিবর্তিত রেখে অধিক তীব্র বিকিরণ ব্যবহার করলে আনুষঙ্গিক প্রবাহ বৃদ্ধি পায় তবে $V_2 - V_0$ বিভবে প্রবাহ শূন্য হয়। এই V_0 বিভবকে নিবৃত বিভব বলে।*

০০০ ১৩. **কঠিন এক্স রশ্মির সংজ্ঞা দাও।**

উত্তর : এক্সরে যন্ত্রে উপযুক্ত বিভব পার্থক্য বেশি হলে যে এক্স রশ্মি উৎপন্ন হয় তাকে কঠিন এক্স রশ্মি বলে।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Questions) :

০০ ০১. অবিচ্ছিন্ন এবং বৈশিষ্ট্যমূলক রঞ্জন রশ্মি বলতে কি বুঝ? [উ : ব্যতিক্রম **পদার্থবিজ্ঞান ইজিপ্লাস** (১ম খণ্ড) বইয়ের ৮৭ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭]*

০০ ০২. বৈশিষ্ট্যমূলক এক্সরে বর্ণালি রেখা উৎপত্তির কারণ আলোচনা কর। [উ : ৯৪ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১১, ২০১৮]*
অথবা, মোজলের সূত্রকে বিভিন্ন পরমাণুর বৈশিষ্ট্যমূলক রঞ্জন রশ্মির বর্ণালির জন্য ব্যাখ্যা কর।

০০০ ০৩. **অবিচ্ছিন্ন ও বৈশিষ্ট্যমূলক রঞ্জন রশ্মির তুলনামূলক বর্ণনা দাও।** **৯৯%** [উ : ৮৮ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং] *[জা.বি ২০১০, ২০১২; ঢা.বি (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, অবিচ্ছিন্ন ও বৈশিষ্ট্যমূলক এক্সরে ব্যাখ্যা কর।

০০০ ০৪. **ইলেকট্রন অপবর্তন ও এক্স-রশ্মির অপবর্তনের মধ্যে প্রভেদ কি?** **৯৯%** [উ : ৯৩ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং] *[জা. বি. ২০১২]*

০০০ ০৫. বিপরীত ফটো তড়িৎ ক্রিয়া বলতে কি বুঝ? [উ : ৯০ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০ ০৬. এক্স রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য কিভাবে নির্ণয় করতে পারবে? [উ : ৯২ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৭, ২০০৯]*

০০ ০৭. একই ধাতুর ক্ষেত্রে K_α ও K_β লাইন কোনটির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি? [উ : ৯৬ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৯]*

০০০ ০৮. **মোজলের সূত্রের গুরুত্ব আলোচনা কর।** **৯৯%** [উ : ৯৮ পৃষ্ঠার ৫.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬]*

০০০ ০৯. **পদার্থের মধ্য দিয়ে অতিক্রমের ক্ষেত্রে এক্স-রশ্মির তীব্রতা হ্রাসের সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর।** **৯৯%** [উ : ৯৭ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং]
অথবা, এক্স-রশ্মির শোষণ ব্যাখ্যা করে দেখাও যে, এর তীব্রতা সূচকীয়ভাবে হ্রাস পায়। *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯]*

০০০(১০) **(ক) এক্স-রশ্মির চারটি ব্যবহার লেখ।** **৯৯%** [উ : ৯২ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২১]*
অথবা, বৈশিষ্ট্যমূলক এক্সরে কী? এক্সরের চারটি ব্যবহার লিখ।

(খ) এক্সরে ও দৃশ্যমান আলোর উৎপত্তির পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। **৯৯%** [উ : ৯৩ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং] *[জা.বি ২০০৪, ২০১০, ২০১৩, ২০২১]*
অথবা, রঞ্জন রশ্মি এবং দৃশ্যমান আলোর উৎপত্তির পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।

(গ) এক্স-রে বর্ণালির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? এর উৎস আলোচনা কর। **৯৯%** [উ : ৯১ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং]
[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০২৩]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৪। এক্স-রে উৎপাদনের কুলিজ নল পদ্ধতিটি বর্ণনা কর। [উ : ৯০ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং]

[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১২, ২০১৫, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, এক্সরে উৎপাদনের একটি উপযুক্ত পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অথবা, চিত্রসহ এক্স-রে উৎপাদন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

অথবা, চিত্রসহ এক্স-রে উৎপাদনের প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

৯। মোজলের সূত্র বর্ণনা ও ব্যাখ্যা কর। [উ : ৯৪ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং] [জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]

অথবা, মোজলের সূত্রটি বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর।

১৪। (ক) এক্স রশ্মির অপবর্তনের ব্রাগ সূত্রটি প্রতিপাদন কর। [উ : ৯৫ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং]

[জা.বি. ২০০৪, ২০০৯, ২০১১, ২০১৪, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, কেলাসের মধ্যে এক্সরের অপবর্তনের ব্রাগ-এর সূত্র প্রতিষ্ঠা কর।

অথবা, ক্রিস্টাল দ্বারা এক্স-রশ্মি অপবর্তনের জন্য ব্র্যাগ এর সূত্রটি প্রতিষ্ঠা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৩, ০৮ ও ১০ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*

-সম্পাদক

☑ গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান

০০০ ০১. রঞ্জন রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের কর যদি 2.8×10^{-8} মিটার ল্যাটিস ধ্রুবকের একটি কেলাসের প্রথম পর্যায়ের $(n = 1)$ তীর্যক কোণ 13^0 হয়। [উ : ১০০ পৃষ্ঠার ০১ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০ ০২. 1Å এক্সরে উৎপাদন করতে কত ভোল্টেজ প্রয়োজন? [উ : ১০০ পৃষ্ঠার ০২ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৩. 50KV-এ কার্যকর এক্সরে নল থেকে উৎপন্ন এক্সরের তরঙ্গদৈর্ঘ্য 2.5×10^{11}m হলে প্লাংক ধ্রুবকের মান নির্ণয় কর। **৯৯%**
[উ : ১০০ পৃষ্ঠার ০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

(০৪) **একটি 100 KV বিভব পরিচালিত এক্স-রে টিউব্ থেকে নির্গত এক্স-রে এর সর্বনিম্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য বের কর।** **৯৯%**
[উ : ৫১৬ পৃষ্ঠার ১২ (খ) নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২২]*

অথবা, একটি এক্স-রে নলে 4.5×10^3v প্রয়োগ করলে নির্গত এক্সরের ন্যূনতম তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত?

অথবা, একটি 100kV বিভব পরিচালিত এক্স-রে টিউব থেকে নির্গত এক্স-রে এর সর্বনিম্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য বের কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

(০৫) **2Å ক্ষুদ্রতম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের X-ray উৎপন্ন করার জন্য X-ray নলে ন্যূনতম কত ভোল্টেজ প্রয়োগ করতে হবে?** **৯৯%** *[জা.বি ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

অধ্যায় ০৬ আণবিক বর্ণালি

(Molecular Spectra)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০১. আণবিক বর্ণালি কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩, ২০২৪]

অথবা, আণবিক বর্ণালির সংজ্ঞা দাও।

অথবা, আণবিক বা ব্যান্ড বর্ণালি কি?

উত্তর : বর্ণালি নিঃসরণকারী পদার্থ আণবিক অবস্থায় থাকলে নিঃসৃত বর্ণালিকে আণবিক বা ব্যান্ড বর্ণালি বলে।

০০০ ০২. **হাইড্রোজেনের আলোক বর্ণালি সিরিজগুলোর নাম লেখ।** **৯৯%** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

অথবা, প্রধান তিনটি আণবিক বর্ণালি কি কি?

উত্তর : প্রধান তিনটি আণবিক বর্ণালিগুলো-

(i) বিশুদ্ধ আবর্ত বর্ণালি,

(ii) আবর্ত স্পন্দন বর্ণালি ও

(iii) আণবিক ইলেক্ট্রনীয় বর্ণালি।

০০ ০৩. **স্পন্দনশীল বর্ণালি কি?**

উত্তর : অণুমধ্যস্থ দুটি পরমাণুর স্পন্দনের ফলে তাদের ব্যবধান প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হয়, এর ফলে যে বর্ণালি রেখার উৎপত্তি হয় তাকে স্পন্দনশীল বর্ণালি বলে।

০৪. স্টোকস্ রেখা কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০১৭, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, স্টোকস রেখা কাকে বলে?

অথবা, স্টোকস রেখা বলতে কি বুঝ?

অথবা, রমন ক্রিয়ার স্টোক রেখা কি?

উত্তর : রমন ক্রিয়ায় প্রাপ্ত নিম্ন কম্পাংকের অঞ্চলের রেখাগুলোকে স্টোকস রেখা বলে।

০৫. বিরতি নিয়ম কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

অথবা, নির্বাচন নিয়ম কী? *[জা.বি. ২০১৮, ২০২৪]*

উত্তর : প্রকৃত বর্ণালি রেখা প্রাপ্তির জন্য পরমাণুর শক্তি স্তরসমূহের মধ্যে কিরূপ সংযোগ ঘটবে তা যে নিয়ম থেকে নির্বাচিত হয়, তাকে নির্বাচন নিয়ম বলে।

○○○ ০৬: **রমন বর্ণালি কি? ৯৯%**

উত্তর : রমন ক্রিয়ায় প্রাপ্ত বর্ণালিকে রমন বর্ণালি বলে।

○○ ০৭. **বি-পোলারায়ন গুণক এর সংজ্ঞা দাও।**

উত্তর : আপতিত আলো উল্লম্বভাবে পোলারিত হলে অনুভূমিক ও উল্লম্ব উপাংশের অনুপাতকেই বি-পোলারায়ন বলে।

○○○ (০৮) **রমন ক্রিয়া কী? ৯৯%**

[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

উত্তর : কম্পটন ক্রিয়ার আলোকিয় সাদৃশ্যতাই হলো রমন ক্রিয়া। কারণ কম্পটন ক্রিয়ার ন্যায় রমন ক্রিয়াও অসংযুক্ত বিক্ষেপণ শ্রেণিভুক্ত। বিজ্ঞানী রমন পরীক্ষায় দেখতে পান যে, যখন একটা একবর্ণী আলোক রশ্মি কোনো জৈব তরল (যেমন- বেনজিন, টলুইন) পদার্থের মধ্য দিয়ে যাবার পথে বিক্ষেপিত হয়। তখন আপতিত আলোর কম্পাঙ্ক ছাড়াও অতিরিক্ত কম্পাঙ্ক পাওয়া যায়।

➡ [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○○ ০৯. **রমন রেখা কি?**

উত্তর : রমন ক্রিয়ায় প্রাপ্ত বর্ণালি রেখাগুলোকে রমন রেখা বলে।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

○○○ ০১. আণবিক বর্ণালি বলতে কি বুঝ? [উ : [redacted] পদার্থবিজ্ঞান ইজি প্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ১০২ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং]
[জা.বি. ২০০২, ২০০৪, ২০১০, ২০১৫]

○○○ ০২. **আণবিক বর্ণালির প্রকারভেদগুলো কি কি? ৯৯%** [উ : ১০২ পৃষ্ঠার ৬.০২ নং] *[জা.বি. ২০০২, ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৪]*

○○ ০৩. স্টোক রেখা ও এন্টি স্টোক রেখা বলতে কি বুঝ? [উ : ১০৩ পৃষ্ঠার ৬.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৯]*

○○○ ০৪. **রমন ক্রিয়া কিভাবে গ্যাস, তরল ও কঠিন বস্তুতে অণুসমূহের গঠন নিশ্চিত করতে সাহায্য করে আলোচনা কর। ৯৯%**
[উ : ১০৪ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০১৫]*

○○○ (০৫) **(ক) রমন ও কম্পটন ক্রিয়ার তুলনা কর। ৯৯%** [উ : ১০৭ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

(খ) রমন ক্রিয়ার চারটি ব্যবহার উল্লেখ কর। ৯৯% [উ : ১০৫ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]

অথবা, রমন ক্রিয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, রমন ক্রিয়ার চারটি ব্যবহার উল্লেখ কর।

অথবা, রমন ক্রিয়ার ব্যবহার ও গুরুত্ব লিখ।

অথবা, রমন ক্রিয়ার গুরুত্ব ও ব্যবহার আলোচনা কর।

(গ) একটি দ্বি-পরমাণুর জন্য ঘূর্ণন ও কম্পন শক্তি স্তরের রাশিমালা বের কর। ৯৯% [উ : ১০৮ পৃষ্ঠার ৬.১২ নং]
[জা.বি. ২০০২, ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৭, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, দ্বি-পরমাণুক অণুর জন্য স্পন্দন শক্তির রাশিমালা নির্ণয় কর।

অথবা, আণবিক বর্ণালি কি? একটি দ্বি-পরমাণুর জন্য ঘূর্ণন ও কম্পন শক্তির রাশিমালা নির্ণয় কর।

অথবা, আণবিক বর্ণালি বলতে কি বুঝ? একটি দ্বি-পরমাণুক অণুর জন্য ঘূর্ণন ও কম্পন শক্তির রাশিমালা বের কর।

➡ **[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

○○○ (০৬) **(ক) কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাহায্যে রমন ক্রিয়ার ব্যাখ্যা দাও। ৯৯%** [উ : ১০৪ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং]

অথবা, রমন ক্রিয়ার কোয়ান্টাম তত্ত্ব আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাহায্যে রমন ক্রিয়া বর্ণনা কর।

(খ) তরল, বায়বীয় ও কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে রমন ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

➡ **[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১১। রমন ক্রিয়া প্রদর্শনের জন্য একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর। [উ : ১০৩ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং]
[জা.বি. ২০০৩, ২০০৫, ২০০৯, ২০১১, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, রমনক্রিয়া প্রদর্শনের জন্য একটি পরীক্ষা ব্যবস্থার বর্ণনা দাও।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৫ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ*

-সম্পাদক

☑ গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান

০০ ০১. 1.0Å তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এক্সরশ্মি কার্বনের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হলো। বিক্ষিপ্ত রশ্মি আপতিত রশ্মির সহিত 90° কোণ উৎপন্ন করলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন Δh কত হবে। [উ : ১১০ পৃষ্ঠার ০১ নং] *[জা.বি. ২০০৭]*

০০০ ০২. Co অণুর ঘূর্ণনের কম্পাঙ্ক ও কম্পন শক্তিস্তরগুলোর পার্থক্য হিসাব কর। দেওয়া আছে $K = 187\ Nm^{-1}$, C^{12} এবং O^{16} পরমাণুর ভর যথাক্রমে 1.99×10^{-26} Kg এবং 2.66×10^{-26}Kg. [উ : ১১০ পৃষ্ঠার ০২ নং] *[জা.বি. ২০০২]*

অধ্যায় ০৭ লেজার

(Laser)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০১. লেজার কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০১৯, ২০২৪]

অথবা, লেজার বলতে কি বুঝ?

__উত্তর :__ বিকিরণের উদ্দীপিত নিঃসরণ দ্বারা আলোর বিবর্ধনকে লেজার বলে। LASER-এর পূর্ণরূপ হলো : Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

০২. উদ্দীপিত নিঃসরণ কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০১৫, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]

__উত্তর :__ কোনো পরমাণু উত্তেজিত স্তর থেকে নিম্ন শক্তিস্তরে পৌঁছানোর সময় শক্তির যে নিঃসরণ ঘটে তাকে উদ্দীপিত নিঃসরণ বলে।

০০০ ০৩. **রুবি লেজার কি?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০২০]*

উত্তর : Al_2O_3-কে রুবি বলে। এবং Al_2O_3 থেকে তৈরি লেজারকে রুবি লেজার বলে। Al_2O_3 -এ কিছু Al^{+3} আয়নের ক্ষেত্রে Cr_2^{+2} আয়নযুক্ত থাকে ফলে এই লেজার থেকে নির্গত আলো লাল হয়। ১৯৬০ সালে সর্বপ্রথম এই লেজার আবিষ্কৃত হয়।

০০০ (০৪) **স্বতঃস্ফূর্ত নিঃসরণ কি?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০১৮, ২০২৩]*

উত্তর : কোনো পরমাণু নিম্ন শক্তিস্তর থেকে উত্তেজিত স্তরে পৌঁছানোর সময় শক্তির যে নিঃসরণ ঘটে তাকে স্বতঃস্ফূর্ত নিঃসরণ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৫) **জনসংখ্যা বৈপরীত্য এর সংজ্ঞা দাও।** **৯৯%**

[জা.বি. ২০০৫, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৯, ২০২৩]

অথবা, পপুলেশন ইনভারশন কী?

অথবা, পপুলেশন ইনভারশন বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : উদ্দীপিত নিঃসরণ বা আলোকের বিবর্ধনের জন্য অসাম্য বণ্টন সৃষ্টি করা প্রয়োজন, যেন উচ্চতর শক্তিস্তরের জনসংখ্যা নিম্নস্তর শক্তিস্তরের জনসংখ্যা অপেক্ষা অধিক হয়। এ ঘটনাকে জনসংখ্যা বৈপরীত্য বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৬. **লেজার কে আবিষ্কার করেন?**

উত্তর : ১৯১৭ সালে আইনস্টাইন লেজার মূলতত্ত্ব সম্পর্কে বলেন এবং ১৯৬০ সালে মেইনম্যান লেজার তৈরি করেন।

০০ ০৭. **লেজার রশ্মির দুটি ধর্ম লিখ।**

উত্তর : (ক) লেজার রশ্মি সুসংগত ও (খ) লেজার একবর্ণের আলো।

০০ ০৮. **He-Ne লেজার কি?**

উত্তর : একটি নলের দুই প্রান্ত গোলীয় দর্পণ দ্বারা বদ্ধ করে এতে 7 : 1 অনুপাতে He–Ne গ্যাসের মিশ্রণ নিয়ে He–Ne লেজার তৈরি করা হয়। এই মিশ্রিত গ্যাসের চাপ প্রায় 1Ui হয়, এবং এ থেকে নির্গত আলো সমবর্তিত হয়।

০০০ (০৯) **এক্স-রে এর এককের নাম লেখ।** **৯৯%** *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : এক্স-রে এর একক রন্টজেন।

∴ 1 রন্টজেন বলতে সেই পরিমাণ বিকিরণ বুঝায় যা স্বাভাবিক চাপ ও তাপমাত্রায় 1 মিলিমিটার বায়ুতে 1 স্থির বৈদ্যুতিক আধানের সমান আধান উৎপন্ন করতে পারে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ ০১. স্বতঃস্ফূর্ত নিঃসরণ ও উদ্দিপিত নিঃসরণ ব্যাখ্যা কর। [উ : [illegible] পদার্থবিজ্ঞান ইজিক্লাস (১ম খণ্ড) বইয়ের ১১২ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

অথবা, কীভাবে পরমাণু থেকে উদ্দীপিত নিঃসরণ ঘটে তা ব্যাখ্যা কর।

০০০ ০২. **(ক) চার স্তর লেজার এবং He-Ne লেজার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।** **৯৯%** [উ : ১১৪ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮, ২০১০]*

(খ) লেজারের দুইটি ব্যবহার লিখ। **৯৯%** [উ : ১১৬ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০৩ চার স্তরবিশিষ্ট লেজারের জন্য বহির্গামী ক্ষমতার রাশি নির্ণয় কর। **৯৯%** [উ : ১১৭ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*

অথবা, 4-স্তর LASER-এর জন্য বহির্গামী ক্ষমতার রাশি নির্ণয় কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৪ **(ক) থ্রী ও ফোর লেভেল লেজার সম্পর্কে আলোচনা কর।** **৯৯%** [উ : ১১৪ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০১০, ২০১৪, ২০১৭, ২০২৩]*

অথবা, তিন স্তর লেজার কি ব্যাখ্যা কর।

অথবা, তিন স্তর লেজার বলতে কি বুঝ?

(খ) রুবি লেজার ব্যাখ্যা কর। **৯৯%** [উ : ১২০ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, রুবী লেজার বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৫ **(ক) CO_2 লেজার সম্পর্কে আলোচনা কর।** **৯৯%** [উ : ১২২ পৃষ্ঠার ৭.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২৩]*

(খ) লেজার বীমের ধর্ম লেখ। **৯৯%** [উ : ১১২ পৃষ্ঠার ৭.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১২, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, লেজার রশ্মির বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

অথবা, লেজার বলতে কি বুঝ? লেজার রশ্মির ধর্ম লিখ।

অথবা, লেজার বীমের চারটি ধর্ম লিখ।

(গ) লেজার কী? লেজারের মূলনীতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। **৯৯%** উ : ৫১৯+১২১ পৃষ্ঠার ৭.১০+১৬ (ক) নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৮, ২০১৪, ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৭। *লেজারের চারটি ব্যবহার উল্লেখ কর।* [উ : ১১৬ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১২, ২০১৩, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, লেজারের যেকোনো দু'টি প্রয়োগ লিখ।

অথবা, লেজারের প্রয়োগ আলোচনা কর।

অথবা, লেজারের কয়েকটি ব্যবহার উল্লেখ কর।

১৫। (ক) *আইনস্টাইন এর A ও B গুণাঙ্ক কী?* [উ : ৭০১ পৃষ্ঠার ৭.১৪ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

(খ) *দেখাও যে, আইনস্টাইন এর A ও B সহগ অনুপাত $\frac{A}{B}=\frac{8\pi h\upsilon^3}{C^3}$, এখানে বিভিন্ন চিহ্নগুলো তাদের স্বাভাবিক অর্থ বহন করে।* [উ : ১২২ পৃষ্ঠার ৭.১২ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১২, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, আইনস্টাইনের সহগসমূহের মান প্রতিপাদন কর।

অথবা, আইনস্টাইনের A ও B সহগের মান নির্ণয় কর।

অথবা, আইনস্টাইনের A ও B সহগের মান নির্ণয় কর।

অথবা, আইনস্টাইনের A ও B সহগের মান বের কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৩, ০৫ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*

–সম্পাদক

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে.......
পদার্থবিজ্ঞান ইজিক্লাস (১ম খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

পারমাণবিক ও আণবিক পদার্থবিজ্ঞান: বিষয় কোড : ২৩২৭০১

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-০৩/০২/২০২০)]
(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)
বিষয় কোড : 232701
বিষয় : পারমাণবিক ও আণবিক পদার্থবিজ্ঞান
সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[**দ্রষ্টব্য :** একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) জীম্যান ক্রিয়া কী? (What is Zeeman effect?)
উত্তর : চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বর্ণালি রেখাকে পৃথক বা বিশ্লেষণ করাকেই জীম্যান ক্রিয়া বলে।

(খ) ফোটন কী? (What is Photon?)
উত্তর : কোনো বস্তু থেকে নিঃসৃত বিকিরণ নিরবিচ্ছিন্নভাবে ঘটে না, বরং বিচ্ছিন্নভাবে শক্তির এক একটা গুচ্ছের আকারে ঘটে। এই বিচ্ছিন্ন গুচ্ছে শক্তির পরিমাণ hν, বিকীর্ণ শক্তির গুচ্ছকে কোয়ান্টাম বা ফোটন বলে।

(গ) পাউলীর বর্জন নীতি বিবৃত কর।
(State Pauli's exclusion principle.)
উত্তর : কোনো পরমাণুতে দুটি ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান একই হতে পারে না। এটাই পাউলির বর্জন নীতি।

(ঘ) LASER কী? (What is LASER?)
উত্তর : বিকিরণের উদ্দীপিত নিঃসরণ দ্বারা আলোর বিবর্ধনকে লেজার বলে। LASER এর পূর্ণরূপ হলো : Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

(ঙ) তরঙ্গ সংখ্যা কী? (What is wave number?)
উত্তর : কোনো তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিপরীত রাশিকে তরঙ্গ সংখ্যা বলে। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য λ হলে তরঙ্গ সংখ্যা $K = \frac{1}{\lambda}$।

(চ) আণুবিক বর্ণালির সংজ্ঞা দাও। (Define molecular spectrum.)
উত্তর : বর্ণালি নিঃসরণকারী পদার্থ আণবিক অবস্থায় থাকলে নিঃসৃত বর্ণালিকে আণবিক বা ব্যান্ড বর্ণালি বলে।

(ছ) পপুলেশন ইনভারশন বলতে কী বুঝ?
(What do you meanj by population inversion?)
উত্তর : ধরি, E_1 শক্তি সম্পন্ন শক্তিস্তরের সংখ্যা N_1 ও E_2 শক্তি সম্পন্ন শক্তিস্তরের সংখ্যা N_2। শক্তি ও কম্পন মাত্রায় $N_1 > N_2$ এবং $E_2 > E_1$। তখন বোলটজম্যান সমীকরণে T ধনাত্মক। এই শর্তে $N_2 > N_1$ করা যায়। একে পপুলেশন ইনভারশন বলে।

(জ) বোর ব্যাসার্ধ কাকে বলে? (What is continuous X-ray?)
উত্তর : হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রথম কক্ষপথের ব্যাসার্ধকে বোর ব্যাসার্ধ বলে। n তম কক্ষপথের ক্ষেত্রে রাশিমালা বোর ব্যাসার্ধ হলো $r_n = \frac{\varepsilon_0 n^2 h^2}{\pi m Z e^2}$; সেক্ষেত্রে বিভিন্ন কক্ষপথের ক্ষেত্রে বোর ব্যাসার্ধের মান বিভিন্ন হবে। যেমন- প্রথম স্থায়ী কক্ষপথের ক্ষেত্রে বোর ব্যাসার্ধের মান হলো ০.৫৩×10^{-10}m.

(ঝ) অবিচ্ছিন্ন এক্সরে কাকে বলে? (What is Compton effect?)
উত্তর : যে X-রশ্মি বা X-রশ্মি বর্ণালিতে একটি সর্বনিম্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য হতে শুরু করে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সর্বোচ্চ তরঙ্গদৈর্ঘ্য পর্যন্ত সকল ধরনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থাকে তাকে নিরবিচ্ছিন্ন X রশ্মি বলে।

(ঞ) কম্পটন ক্রিয়া কী?
(Write down the equation of Bohr Magnaton.)
উত্তর : এক্সরে হালকা মৌলের পরমাণুর ইলেকট্রন দ্বারা বিক্ষিপ্ত ও আপতিত এক্সরের তরঙ্গদৈর্ঘ্য তথা কম্পাংকের মধ্যে ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। এ ঘটনাকে কম্পটন ক্রিয়া বলে।

(ট) বোর ম্যাগনেটন এর সমীকরণ লিখ।
(Write down the equation of Bohr Magnaton.)
উত্তর : বোর ম্যাগনেটন $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m}$.

(ঠ) কৃষ্ণবস্তু বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by a Black-body?)
উত্তর : যে বস্তুর উপর আপতিত বিকিরণ সম্পূর্ণরূপে ঐ বস্তু কর্তৃক শোষিত হয় তাকে কৃষ্ণবস্তু বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। হুন্ডের সূত্র বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর।
ডি : [redacted] পদার্থবিজ্ঞান [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ৭৪ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং
(State and explain Hund's rule.)

৩। সোমারফিল্ড পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতাসমূহ লিখ।
[ডি : ৫৩ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং]
(Write down the limitations of Sommerfield atomic model.)

৪। ডি-ব্রগলী তরঙ্গবেগ ও পদার্থ কণিকার বেগের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর। *[ডি : ২২ পৃষ্ঠার ১.২২ নং]*
(Establish the relation between de-Broglie wave velocity and particle velocity.)

৫। রমন ক্রিয়ার চারটি ব্যবহার উল্লেখ কর। *[ডি : ১০৫ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং]*
(Write four applications of Raman effect.)

৬। স্বাভাবিক ও ব্যতিক্রম জীম্যান প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য লিখ।
[ডি : ৮২ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]
(Distinguish between normal and anomalous Zeeman effect.)

৭। পদার্থের মধ্য দিয়ে অতিক্রমের ক্ষেত্রে এক্স-রশ্মির তীব্রতা হ্রাসের সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর। *[ডি : ৯৭ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং]*
(Establish the equation of intensity decrement of X-ray passed through matter.)

৮। পটাশিয়ামের কার্যাপেক্ষক 2eV হলে এর সূচন কম্পাঙ্ক কত?
(If the work function of Patossium is 2eV then what is it's threshold frequency?) *[ডি : ৩২ পৃষ্ঠার ১৪ নং (সমস্যা)]*

৯। প্যাশেন-ব্যাক ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। *[ডি : ৮২ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]*
(Explain Paschen-Back effect.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) ডি-ব্রগলীর মতবাদ প্রতিষ্ঠায় ডেভিসন ও গারমার এর পরীক্ষাটি বর্ণনা কর। *[উ : ১৯ পৃষ্ঠার ১.১৯ নং]*

(Describe Davison and Germer's experiment of establsih the de-Broglie's theory.)

(খ) কম্পটন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মান নির্ণয় কর। *[উ : ৬ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]*

(Calculate the value of Compton Wavelenght.)

১১। (ক) পরীক্ষার সাহায্যে দ্য-ব্রগলির মতবাদের সত্যতা প্রতিপাদন কর। *[উ : ২৩ পৃষ্ঠার ১.২৪ নং]*

(Establish the conformation of de-Broglie theory experimentally.)

(খ) ফোটনের শক্তি 1.5eV হলে, এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত? এটি কি গামা রশ্মি? *[উ : ৩২ পৃষ্ঠার ১৫ নং (সমস্যা)]*

(What is wavelength of a photo of energy 1.5eV? Is it gamma ray?)

১২। (ক) বর্ণালি রেখার অতিসূক্ষ্ম গঠন বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by hyperfine structure of Spectral lines?) *[উ : ৭৯ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং]*

(খ) স্বাভাবিক জীম্যান প্রক্রিয়ার তত্ত্ব আলোচনা কর। *[উ : ৮৪ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং]*

(Describe the theory of normal Zeenan effect.)

১৩। (ক) ফটোতড়িৎ ক্রিয়া কী? *[উ : ১৪ পৃষ্ঠার ১.১২ নং]*

(What is photoelectric effect?)

(খ) আইনস্টাইনের ফটোতড়িৎ সমীকরণ প্রতিষ্ঠিত কর এবং এটি যাচাইয়ের জন্য একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর।

(Establish Einstein's photoelectric equation and describe an experiment to varify it.) *[উ : ১৩ পৃষ্ঠার ১.১১ নং]*

১৪। (ক) স্টার্ন-গারলেক এর পরীক্ষা বর্ণনা কর। *[উ : ৬৭ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং]*

(Describle Stern-Gerlach's experiment.)

(খ) স্থান কোয়ান্টায়ন বলতে কী বুঝ? *[উ : ৭২ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং]*

(What is meant by space quantisation.)

১৫। (ক) বৈশিষ্ট্যমূলক এক্সরে কী? এক্সরের চারটি ব্যবহার লিখ।

(What is characteristic X-ray? Write the four uses of X-ray.) *[উ : ৯২ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]*

(খ) একটি এক্স-রে নলে 4.5×10^3v প্রয়োগ করলে নির্গত এক্সরের ন্যূনতম তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত? *[উ : ১০০ পৃষ্ঠার ০৪ নং (সমস্যা)]*

(What will be the minimum wavelength of the emitted X-ray when 4.5×10^3V is applied to an X-ray tube?)

১৬। (ক) রমন ক্রিয়ার কোয়ান্টাম তত্ত্ব আলোচনা কর। *[উ : ১০৪ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং]*

(Discuss the eqantum theory of Raman effect.)

(খ) কোনো ধাতব পৃষ্ঠ হতে নিঃসৃত ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ বেগ 2.5×10^6 ms^{-1} হলে, ঐ ধাতুর নিবৃত্ত বিভব নির্ণয় কর। *[উ : ২৬ পৃষ্ঠার ০২ নং (সমস্যা)]*

(Calculate the stopping potential of the metal when the maximum velocity of the emitted electron from the metal surface is 2.5×10^6 ms^{-1}.)

১৭। 4-স্তর LASER-এর জন্য বহির্গামী ক্ষমতার রাশি নির্ণয় কর। *[উ : ১১৭ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং]*

(Find the expression for output power in 4-level LASER.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-০৫/০৩/২০২২)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 232701

বিষয় : পারমাণবিক ও আণবিক পদার্থবিজ্ঞান

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[**দ্রষ্টব্য :** প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) এক্সরে কী? (What is X-ray?)

উত্তর : দ্রুত গতিসম্পন্ন ইলেকট্রন কোনো ধাতুকে আঘাত করলে তা থেকে উচ্চ ভেদন ক্ষমতা সম্পন্ন অজানা প্রকৃতির এক প্রকার বিকিরণ উৎপন্ন হয়। এ বিকিরণকে এক্সরে বলে।

(খ) সূচন কম্পাংক কাকে বলে? (Define threshold frequency.)

উত্তর : প্রতিটি আলোক ইলেকট্রন নির্গমনের ক্ষেত্রে আপতিত আলোক রশ্মির একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম কম্পাঙ্ক রয়েছে যাকে সূচন কম্পাংক বলে।

(গ) রমন ক্রিয়া বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by Raman effect?)

উত্তর : কম্পটন ক্রিয়ার আলোকিয় সাদৃশ্যতাই হলো রমন ক্রিয়া। কারণ কম্পটন ক্রিয়ার ন্যায় রমন ক্রিয়াও অসংযুক্ত বিক্ষেপণ শ্রেণিভুক্ত। বিজ্ঞানী রমন পরীক্ষায় দেখতে পান যে, যখন একটা একবর্ণী আলোক রশ্মি কোনো জৈব তরল (যেমন- বেনজিন, টলুইন) পদার্থের মধ্য দিয়ে যাবার পথে বিক্ষেপিত হয়। তখন আপতিত আলোর কম্পঙ্ক ছাড়াও অতিরিক্ত কম্পঙ্ক পাওয়া যায়।

(ঘ) প্লাঙ্কের বিকিরণের কোয়ান্টাম তত্ত্বটি লিখ। (Write down the Quantum Radiation Theory of Max Plank.)

উত্তর : ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাঙ্ক মতবাদ ব্যক্ত করেন যে, কোনো বস্তু হতে নিঃসৃত বা শোষিত বিকরণ নিরবিচ্ছিন্নভাবে ঘটে না; বরং বিচ্ছিন্নভাবে এক একটি 'গুচ্ছ' বা 'একক' - এর মাধ্যমে ঘটে। শক্তির এই বিচ্ছিন্ন 'গুচ্ছ' বা 'একক'কে কোয়ান্টা (quanta) বলে। প্রতি কোয়ান্টা hv পরিমাণ শক্তি বহন করে। এখানে v হলো কোয়ান্টার কম্পাংক এবং $h = 6.63 \times 10^{-34}$ Js; একে প্লাঙ্কের ধ্রুবক বলে। যদি n সংখ্যক কোয়ান্টা একত্রে নির্গত হয়, তবে মোট বিকীর্ণ শক্তির পরিমাণ হবে $E = nhv$। এখানে $n = 0, 1, 2, \ldots \ldots$ ইত্যাদি। এটাই বিকিরণ সম্পর্কিত প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব বা প্লাঙ্কের শক্তি বন্টনের সূত্র নামে পরিচিত।

(ঙ) কম্পটন তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by Compton wavelength?)

উত্তর : $\Delta\lambda = \frac{h}{m_0c}(1 - \cos\phi)$ সমীকরণ হতে দেখা যায় যে, তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিবর্তন আপতিত ফোটনের কম্পাঙ্ক বা শক্তি এবং বিক্ষেপকের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না। শুধুমাত্র বিক্ষেপণ কোণের উপর নির্ভর করে। বিক্ষেপণ কোণ ϕ-এর বৃদ্ধিতে $\cos\phi$ হ্রাস পাই এবং $\phi = \frac{\pi}{2}$ হলে, $\cos\phi = 0$ হয়।

সেক্ষেত্রে উক্ত সমীকরণটি দাঁড়ায়, $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_0c}$ অর্থাৎ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিবর্তন $\Delta\lambda = \frac{h}{m_0c}$ একটা ধ্রুবক। এই ধ্রুবককে বিক্ষেপকের কম্পটন তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলা হয়।

(চ) **গুচ্ছ বেগ কাকে বলে? (What is group velocity?)**
উত্তর : দুই বা ততোধিক তরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে লব্ধি তরঙ্গ যে বেগে গতিশীল হয় তাকে গুচ্ছবেগ বলে।

(ছ) **আয়নায়ন বিভব কী? (What is ionization potential?)**
উত্তর : ন্যূনতম যে শক্তি প্রদান করলে কোনো ইলেকট্রন এর অবস্থা অথবা নির্দিষ্ট কক্ষপথ হতে পরমাণুর বাইরে চলে যায় বা পরমাণুর সাপেক্ষে অসীমে গমন করে, তাকে আয়নায়ন বলে।

(জ) **ইলেকট্রন অপবর্তন কী? (What is electron diffraction?)**
উত্তর : একটি নিয়মিত ক্রিস্টালে পরমাণু দ্বারা ইলেকট্রন বিক্ষিপ্ত হলে, এই সমষ্টিগত বিক্ষেপণের ঘটনাকে ইলেকট্রন অপবর্তন বলে।

(ঝ) **প্যাশেন-ব্যাক ক্রিয়া কী? (What is Paschen-Back effect?)**
উত্তর : চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে পরমাণুর শক্তির পরিবর্তন দু'টি অংশ দ্বারা গঠিত হয়। একটি H-এর চারপাশে L-এর আবর্তনের জন্য ও অপরটি H এর চারপাশে S -এর আবর্তনের জন্য। ফলে বর্ণালি রেখার জীম্যান নমুনা সাধারণ জীম্যান প্রদর্শনের মত হয়ে যাবে। এটিই প্যাশেন ব্যাক ক্রিয়া বলে।

(ঞ) **উদ্দীপিত নিঃসরণ কী? (What is stimulated emission?)**
উত্তর : কোনো পরমাণু উত্তেজিত স্তর থেকে নিম্ন শক্তিস্তরে পৌঁছানোর সময় শক্তির যে নিঃসরণ ঘটে তাকে উদ্দীপিত নিঃসরণ বলে।

(ট) **রুবী লেজার কী? (What is Ruby Laser?)**
উত্তর : Al_2O_3 কে রুবি বলে। এবং Al_2O_3 থেকে তৈরি লেজারকে রুবি লেজার বলে। Al_2O_3 এ কিছু Al^{+3} আয়নের ক্ষেত্রে Cr_2^{+2} আয়নযুক্ত থাকে ফলে এই লেজার থেকে নির্গত আলো লাল হয়। ১৯৬০ সালে সর্বপ্রথম এই লেজার আবিষ্কৃত হয়।

(ঠ) **নিবৃত বিভব বলতে কী বুঝ?**
(What do you mean by stopping potential?)
উত্তর : ফটোতড়িৎ প্রক্রিয়ায় আলোক কম্পাংক অপরিবর্তিত রেখে অধিক তীব্র বিকিরণ ব্যবহার করলে আনুষঙ্গিক প্রবাহ বৃদ্ধি পায় তবে $V_2 - V_0$ বিভবে প্রবাহ শূন্য হয়। এই V_0 বিভবকে নিবৃত বিভব বলে।

খ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। তরঙ্গ-কণা দ্বৈততা ধারণা ব্যাখ্যা কর।
ডি : [redacted] পদার্থবিজ্ঞান ইনক্লোজ (১ম খণ্ড) বইয়ের ২১ পৃষ্ঠার ১.২১ নং]
(Explain the concept of wave-particle duality.)

৩। রাদারফোর্ড পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতাগুলো কী কী?
[উ : ৩৯ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং]
(What are the limitations of Rutherford's atomic model?)

৪। এক্সরে উৎপাদনের একটি উপযুক্ত পদ্ধতি বর্ণনা কর।
[উ : ৯০ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং]
(Describe a suitable method for the production of X-ray.)

৫। মোজলের সূত্রটি লিখ ও ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৯৪ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]*
(State and explain Moseley's law.)

৬। লেজারের চারটি ব্যবহার উল্লেখ কর। *[উ : ১১৬ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং]*
(Mention four uses of LASER.)

৭। পাউলীর বর্জন নীতিটি বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৭৫ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]*
(State and explain Pauli's exclusion principle.)

৮। একটি 100MeV ফোটনের কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
(Calculate the frequency and wavelength of 100Mev Photon.) *[উ : ২৯ পৃষ্ঠার ০৯ নং (গাণিতিক)]*

৯। লেজার রশ্মির বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? *[উ : ১১২ পৃষ্ঠার ৭.০১ নং]*
(What are the characteristics of laser?)

গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) বোর পরমাণু মডেল অনুসারে হাইড্রোজেন পরমাণুর শক্তির রাশিমালা প্রতিপাদন কর। *[উ : ৫১ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং]*
(Derive an expression for the energy of Hydrogen atom according to Bohr atom model.)

(খ) হাইড্রোজেন পরমাণুর ভূমিস্তর হতে প্রথম স্তরে উন্নীত করতে কত শক্তির প্রয়োজন? নির্ণয় কর।
[উ : ৫৮ পৃষ্ঠার ০৪ নং (গাণিতিক)]
(Calculate the required energy for exciting a Hydrogen atom to first state from ground state.)

১১। (ক) সোডিয়াম বর্ণালীর D_1 এবং D_2 জিম্যান বিভক্তি বর্ণনা কর।
(Explain the Zeeman spliting of Sodium D_1 and D_2 lines.) *[উ : ৮৩ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং]*

(খ) সোডিয়ামের সূচন তরঙ্গদৈর্ঘ্য 6800 Å হলে, এর কার্য অপেক্ষক কত? *[উ : ২৭ পৃষ্ঠার ০৫ নং (গাণিতিক)]*
(What is the work function of Sodium with threshold wavelength 6800A?)

১২। কম্পটন সমীকরণ, $\Delta\lambda = \left(\frac{h}{m_o c}\right)(1 - \cos\varphi)$ প্রতিপাদন কর, যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত সংকেত বহন করে। *[উ : ১৬ পৃষ্ঠার ১.১৫ নং]*
(Derive Compton equation, $\Delta\lambda = \left(\frac{h}{m_o c}\right)(1 - \cos\varphi)$ where the symbols have their usual meanings.)

১৩। (ক) ফ্রাংক-হার্টজ এর পরীক্ষার সাহায্যে কীভাবে বোরের পরমাণু মডেলের সত্যতা প্রমাণ করা যায় বর্ণনা কর।
(Explain how the verification of Bohr's atom model can be done with the help of Frank-Hertz experiment.) *[উ : ৫৩ পৃষ্ঠার ২.১৮ নং]*

(খ) বোরের অনুরূপ সূত্রটি ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৪৫ পৃষ্ঠার ২.১০ নং]*
(Explain the Bohr's correspondence principle.)

১৪। (ক) L-S যুগলায়ন ও J-J যুগলায়ন ব্যাখ্যা কর।
[উ : ৬৬ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং]
(Explain L-S coupling and J-J coupling.)

(খ) ভেক্টর পরমাণু মডেলের বিভিন্ন কোয়ান্টাম সংখ্যা বর্ণনা কর।
(Describe different Quantum numbers associated with vector atom model.) *[উ : ৭৫ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং]*

১৫। (ক) প্রমাণ কর যে, কোয়ান্টাম সংখ্যা n-বিশিষ্ট একটি গোলকের জন্য সর্বাধিক ইলেকট্রন সংখ্যা $2n^2$. *[উ : ৭৫ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং]*
(Show that the maximum electron number of a shell with Quantum number n is $2n^2$.)

(খ) এক্স রশ্মির অপবর্তনের ব্রাগ সূত্রটি প্রতিপাদন কর।
[উ : ৯৫ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং]
(Deduce Bragg's law for X-ray diffraction.)

১৬। (ক) রমন ক্রিয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। *[উ : ১০৫ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]*
(Explain the importance of Raman effect.)

(খ) রমন ক্রিয়া প্রদর্শনের জন্য একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর।
(Describe an experimental arrangement to show Raman effect.) *[উ : ১০৩ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং]*

১৭। (ক) আইনস্টাইনের A ও B সহগের মান নির্ণয় কর।
[উ : ১২২ পৃষ্ঠার ৭.১২ নং]
(Find the value of Einstein's A and B coefficients.)

(খ) লেজারের দুইটি ব্যবহার লিখ। *[উ : ১১৬ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং]*
(Write down two uses of Laser.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-৩/০৫/২০২৩)]
(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)
বিষয় কোড : 232701
বিষয় : পারমাণবিক ও আণবিক পদার্থবিজ্ঞান
সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য :– প্রতিটি বিভাগ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) পাউলির বর্জন নীতি কী?
(What is Pauli's exclusion principle?)

উত্তর : কোনো পরমাণুতে দুটি ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান একই হতে পারে না। এটাই পাউলির বর্জন নীতি।

(খ) আণবিক বর্ণালি কী? (What is molecular spectra?)

উত্তর : বর্ণালি নিঃসরণকারী পদার্থ আণবিক অবস্থায় থাকলে নিঃসৃত বর্ণালিকে আণবিক বা ব্যান্ড বর্ণালি বলে।

(গ) কার্য অপেক্ষক কী? (What is work functions?)

উত্তর : আলোক তড়িৎ কার্য অপেক্ষক বলতে, এমন শক্তিকে বুঝায় যে শক্তি স্বাধীন ইলেক্ট্রনকে সররাহ করলে ঐ ইলেক্ট্রন আলোক তড়িৎ পদ্ধতিতে ধাতু-পৃষ্ঠ ত্যাগ করে দূরে চলে যাবে।

(ঘ) বোর ব্যাসার্ধ কী? (What is Bhor radius?)

উত্তর : হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রথম কক্ষপথের ব্যাসার্ধকে বোর ব্যাসার্ধ বলে। n তম কক্ষপথের ক্ষেত্রে রাশিমালা বোর ব্যাসার্ধ হলো $rn = \frac{\varepsilon on^{\circ}2h2}{\pi mZe2}$; সেক্ষেত্রে বিভিন্ন কক্ষপথের ক্ষেত্রে বোর ব্যাসার্ধের মান বিভিন্ন হবে। যেমন- প্রথম স্থায়ী কক্ষপথের ক্ষেত্রে বোর ব্যাসার্ধের মান হলো 0.53 × 10–10m.

(ঙ) তরঙ্গ সংখ্যা কী? (What is wave number?)

উত্তর : কোনো তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিপরীত রাশিকে তরঙ্গ সংখ্যা বলে। তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ হলে তরঙ্গ সংখ্যা $K = \frac{1}{\lambda}$।

(চ) কম্পটন ক্রিয়া কী? (What is Compton effect?)

উত্তর : এক্সরে হালকা মৌলের পরমাণুর ইলেকট্রন দ্বারা বিক্ষিপ্ত ও আপতিত এক্সরের তরঙ্গদৈর্ঘ্য তথা কম্পাংকের মধ্যে ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। এ ঘটনাকে কম্পটন ক্রিয়া বলে।

(ছ) কৃষ্ণবস্তু কাকে বলে? (What is black body?)

উত্তর : যে বস্তুর উপর আপতিত বিকিরণ সম্পূর্ণরূপে ঐ বস্তু কর্তৃক শোষিত হয় তাকে কৃষ্ণবস্তু বলে।

(জ) দশা বেগ কাকে বলে? (What is phase velocity?)

উত্তর : একটি স্বতন্ত্র তরঙ্গের বেগকে বলা হয় দশাবেগ।

(ঝ) ব্রাগের সূত্রটি লেখ। (Write down the Bragg's law.)

উত্তর : কোনো কেলাস তলে θ কোণে প্রতিফলিত রশ্মি তীব্রতম হবে। $2\sin\theta = n\lambda$ হবে, যখন d কেলাস তলের অন্তঃতলীয় দূরত্ব; একেই ব্রাগের সূত্র বলে।

(ঞ) রিডবার্গ ধ্রুবকের সংজ্ঞা দাও। (Define Rydberg's constant.)

উত্তর : $RH = \frac{Mc4}{8\in 02h3c}$ কে রিডবার্গ ধ্রুবক বলে।

(ট) এক্স-রে এর এককের নাম লেখ।
(Write down the name of the unit of X-ray.)

উত্তর : এক্স-রে এর একক রন্টজেন।

∴ 1 রন্টজেন বলতে সেই পরিমাণ বিকিরণ বুঝায় যা স্বাভাবিক চাপ ও তাপমাত্রায় 1 মিলিমিটার বায়ুতে 1 স্থির বৈদ্যুতিক আধানের সমান আধান উৎপন্ন করতে পারে।

(ঠ) জীম্যান ক্রিয়া কী? (What is Zeeman effect?)

উত্তর : চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বর্ণালি রেখাকে পৃথক বা বিশ্লেষণ করাকেই জীম্যান ক্রিয়া বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। বোর স্বীকার্যসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। [উ : [redacted] পদার্থবিজ্ঞান [redacted] (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৭ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]
(Write down the main features of Bhor postulates.)

৩। হুন্ডের নিয়ম ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৭৪ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং]*
(Explain Hund's rule.)

৪। রমন ও কম্পটন ক্রিয়ার তুলনা কর। *[উ : ১০৭ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং]*
(Compare Raman and Compton effects.)

৫। বর্ণালি রেখার সূক্ষ্ম গঠন ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৮০ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]*
(Explain fine structure of spectral line.)

৬। স্থান কোয়ান্টায়ন বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৭২ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং]*
(What do you mean by space quantisation? Explain.)

৭। এক্স-রশ্মির চারটি ব্যবহার লেখ। *[উ : ৯২ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]*
(Mention four uses of X-ray.)

৮। ডি-ব্রগলি তরঙ্গ বেগ ও পদার্থ কণিকার বেগের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর। *[উ : ২২ পৃষ্ঠার ১.২২ নং]*
(Establish the relation between De-Broglie wave velocity and particle velocity.)

৯। বর্ণালি রেখার অতি সূক্ষ্ম গঠন বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by hyperfine structure of spectral lines?) *[উ : ৮০ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) ইলেকট্রনের ডি-ব্রগলি তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণে একটি পরীক্ষার বর্ণনা কর। *[উ : ২৩ পৃষ্ঠার ১.২৪ নং]*
(Describe an experiment to show the existence of De-Broglie wave associated with electron.)

(খ) প্রমাণ কর যে, কম্পটন বিক্ষেপণে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সর্বোচ্চ পরিবর্তন 0.048Å.) *[উ : ৬ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]*
(Show that the maximum change of wavelenght in Compton scallering is 0.048Å.)

১১। (ক) হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালি রেখাচিত্র দ্বারা উপস্থাপন কর।
(Represent the series spectrum of hydrogen atom with diagram.) *[উ : ৪৯ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং]*

(খ) ভেক্টর পরমাণু মডেলের সাহায্যে 'Na' বর্ণালি রেখার সূক্ষ্ম গঠন ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৭৯ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]*
(Explain fine structure of 'Na' spectral lines with the help of vector atom model.)

১২। (ক) এক্সরে ও দৃশ্যমান আলোর উৎপত্তির পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। (Explain the difference in the orgin of X-ray and visible light.) *[উ : ৯৩ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]*

(খ) 50KV এ কার্যকর এক্সরে নল থেকে উৎপন্ন এক্সরের তরঙ্গদৈর্ঘ্য 2.5×10^{11}m হলে প্লাংক ধ্রুবকের মান নির্ণয় কর। (An X-ray tube operating at 50KV produces X-ray of minumum wavelenght of 2.5×10^{11}m. Calculate the value of plank's constant.) *[উ : ১০০ পৃষ্ঠার ০৩ নং (সমস্যা)]*

১৩। (ক) আইনস্টাইনের আলোক তড়িৎ ক্রিয়া সমীকরণটি প্রতিষ্ঠা কর। (Establish the equation of Einstein's photoelectric effect.) *[উ : ১২ পৃষ্ঠার ১.১০ নং]*

(খ) আইনস্টাইনের আলোক তড়িৎ ক্রিয়া সমীকরণটি যাচাইয়ের জন্য একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর। *[উ : ১৩ পৃষ্ঠার ১.১১ নং]* (Deduce an experiment to verify Einstein's photoelectric effect equation.)

১৪। (ক) ইলেকট্রনের স্পিন কৌণিক ভরবেগ ও স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা বর্ণনা কর। *[উ : ৬৬ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]* (Explain electrons spin angular momentum and spin quantum number.)

(খ) একটি ধাতুর সূচন তরঙ্গদৈর্ঘ্য 2100Å, 1.2eV শক্তিবিশিষ্ট ইলেকট্রন নির্গত করতে আপতিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত হবে নির্ণয় কর। *[উ : ৭৬ পৃষ্ঠার ৩.১৬ নং]* (The threshold wavelenght of a metal is 2100Å. Calculate the wavelength of the incident ray to emitt an electron with energy 1.2 eV.)

১৫। চার স্তরবিশিষ্ট লেজারের জন্য বহির্গামী ক্ষমতার রাশি নির্ণয় কর। (Deduce an expression for output power in 4 level LASER.) *[উ : ১১৭ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং]*

১৬। (ক) স্বাভাবিক জীম্যান প্রক্রিয়ার তত্ত্ব আলোচনা কর। *[উ : ৮৪ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং]* (Derive the theory of normal Zeeman effect.)

(খ) স্বাভাবিক ও ব্যতিক্রম জীম্যান প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য লেখ। (Distinguish between normal and anomalous Zeeman effect.) *[উ : ৮২ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]*

১৭। (ক) বোর তত্ত্বের সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা কর। *[উ : ৩৮ পৃষ্ঠার ২.০২ নং]* (Discuss the success and failure of Bohr model.)

(খ) সোমারফিল্ড মডেলের সীমাবদ্ধতাগুলো কী কী? *[উ : ৫৩ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং]* (What are the limitations of Somerfield model?)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩/০৪/২০২৪)]
(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)
বিষয় কোড : 232701
বিষয় : পারমাণবিক ও আণবিক পদার্থবিজ্ঞান
সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) গুচ্ছ বেগ কাকে বলে? (What is group velocity?)

উত্তর : দুই বা ততোধিক তরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে লব্ধি তরঙ্গ যে বেগে গতিশীল হয় তাকে গুচ্ছবেগ বলে।

(খ) সংঘাত প্যারামিটার কী? (What is impact parameter?)

উত্তর : যদিও কেবল যদি ভ্রাম্যমান অবস্থায় থাকা কণার প্রাথমিক গতিপথের সাথে স্থির কণার কেন্দ্রের দূরত্ব পরিমাপ করা হয়, তবে সেই দূরত্বকে সংঘাত প্যারামিটার বলে। ইহাকে সাধারণত (b) দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

∴ গাণিতিকভাবে,

$$\theta = \frac{2\arctan\left(\frac{z^{Ze^2}}{2mv^2b}\right)}{1-\frac{z^{Ze^2}}{mv^2b}}$$

যেখানে,
θ = বিক্ষেপণ কোণ।
z এবং Z = কণার চার্জ সংখ্যা।
e = ইলেকট্রনের চার্জ
V = কণার প্রাথমিক বেগ।

(গ) দশাস্থান কাকে বলে? (What is phase space?)

উত্তর : একটি ছন্দিত দোলকের শক্তির সমীকরণকে আইনানুগ স্থানাংক q ও ভরবেগ p-এর মাধ্যমে প্রকাশ করে পাই,

$$E = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2q^2$$

$$\text{বা, } \frac{p^2}{2mE} = \frac{q^2}{\frac{2E}{m\omega^2}} = 1$$

যা উপবৃত্তকে নির্দেশ করে। p ও q কে স্থানাংক বিবেচনা করলে প্রাপ্ত স্থানকে দশাস্থান বলা হয়।

(ঘ) উদ্দীপিত নিঃসরণ বলতে কী বুঝ? (What do you understand by stimulated emission?)

উত্তর : কোনো পরমাণু উত্তেজিত স্তর থেকে নিম্ন শক্তিস্তরে পৌছানোর সময় শক্তির যে নিঃসরণ ঘটে তাকে উদ্দীপিত নিঃসরণ বলে।

(ঙ) চরিত্রগত এক্স-রে বলতে কী বুঝ? (What is characteristics X-ray?)

উত্তর : যে এক্স রশ্মি টার্গেটের রাসায়নিক প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তাকে বৈশিষ্ট্যমূলক এক্স রশ্মি বলে।

(চ) ডি ব্রগলির প্রকল্প লেখ। (Write down the de Brogli's hypothesis.)

উত্তর : বিকিরণের ন্যায় পদার্থের দ্বৈত প্রকৃতি রয়েছে। উপযুক্ত শর্তে পদার্থ কণিকা ও তরঙ্গের ন্যায় আচরণ করে। প্রত্যেকটি চলমান কণার সাথে একটা তরঙ্গযুক্ত থাকে। এই তরঙ্গকে বস্তুতরঙ্গ বলে। আবিষ্কারকের নামানুসারে একে ডি-ব্রগলীর বস্তুতরঙ্গ বলা হয়। এই তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে ডি-ব্রগলী তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলে।

(ছ) ঘূর্ণন কোয়ান্টায়ন সংখ্যা কী? (What is spin quantum number?)

উত্তর : নিজ অক্ষের সাপেক্ষে ইলেক্ট্রনের ঘূর্ণনের ফলে এই কোয়ান্টাম সংখ্যার মান $\frac{1}{2}$। কক্ষপথে ঘূর্ণনকালে ইলেক্ট্রনের ঘূর্ণন কৌণিক ভরবেগ $P_s = s\frac{h}{2\pi}$ এখানে, $s = \frac{1}{2}$, s কে ঘূর্ণন কোয়ান্টাম সংখ্যা বলা হয়।

(জ) প্যাশেন-ব্যাক ক্রিয়া কী? (What is Paschen-Back effect?)

উত্তর : চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে পরমাণুর শক্তির পরিবর্তন দু'টি অংশ দ্বারা গঠিত হয়। একটি H-এর চারপাশে L-এর আবর্তনের জন্য ও অপরটি H-এর চারপাশে S-এর আবর্তনের জন্য। ফলে বর্ণালি রেখার জীম্যান নমুনা সাধারণ জীম্যান প্রদর্শনের মত হয়ে যাবে। এটিই প্যাশেন ব্যাক ক্রিয়া বলে।

(ঝ) **ব্র্যাগ তল কী? (What is Bragg's plane?)**
উত্তর : কেলাসের পরমাণুগুলো শ্রেণিবদ্ধ সমান্তরাল তল হিসেবে কাজ করে। এই তলগুলোকে ব্রাগ তল বলে।

(ঞ) **নিবৃত্ত বিভব কী? (What is stopping potential?)**
উত্তর : ফটোতড়িৎ প্রক্রিয়ায় আলোক কম্পাংক অপরিবর্তিত রেখে অধিক তীব্র বিকিরণ ব্যবহার করলে আনুষঙ্গিক প্রবাহ বৃদ্ধি পায় তবে $V_2 - V_0$ বিভবে প্রবাহ শূন্য হয়। এই V_0 বিভবকে নিবৃত বিভব বলে।

(ট) **স্টোকস রেখা কী? (What is Stoke's line?)**
উত্তর : রমন ক্রিয়ায় প্রাপ্ত নিম্ন কম্পাংকের অঞ্চলের রেখাগুলোকে স্টোক রেখা বলে।

(ঠ) **আয়নীকরণ পটেনসিয়াল বলতে কী বুঝ?**
(What do you understand by inonzation potential?)
উত্তর : ন্যূনতম যে শক্তি প্রদান করলে কোনো ইলেকট্রন এর অবস্থা অথবা নির্দিষ্ট কক্ষপথ হতে পরমাণুর বাইরে চলে যায় বা পরমাণুর সাপেক্ষে অসীমে গমন করে, তাকে আয়নায়ন বলে।

খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। আলোক তড়িৎ ক্রিয়া কী? আলোক তড়িৎ ক্রিয়া ও এক্সরে-এর মধ্যে পার্থক্যসমূহ লেখ।
(What is photoelectric effect? Write down the differences between photoelectric effect and X-ray.)
উ : [redacted] পদার্থবিজ্ঞান ইজিপ্লাস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫১২ পৃষ্ঠার ২ নং

৩। আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার আইনস্টাইনের সমীকরণটি লেখ এবং আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার যেসব বৈশিষ্ট্য চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারেনি তা আলোচনা কর। *[উ : ৫১২ পৃষ্ঠার ৩ নং]*
(Write down Einstein's equation of photoelectric effect and discuss those characteristics of photoelecttric effect that could not explain classical physics.)

৪। গতিশক্তি এবং স্থির ভরশক্তির সাপেক্ষে কোনো কণার জন্য দ্য ব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সূত্র প্রতিপাদন কর। *[উ : ৫১৩ পৃষ্ঠার ৪ নং]*
(Derive a formula for the de Broglie wave length of a particle in terms of its kinetic energy and its rest mass energy.)

৫। L-S যুগলায়ন ও J-J যুগলায়ন ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৬৬ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং]*
(Explin L-S coupling and J-J coupling.)

৬। 5 MeV শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রনের ডি-ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য হিসাব কর।
(Calculate the de-Broglie wavelength of a electron with energy 5 MeV.) *[উ : ৩৪ পৃষ্ঠার ২১ নং]*

৭। ভেক্টর পরমাণু মডেল কী? ভেক্টর পরমাণু মডেলের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কোয়ান্টাম সংখ্যার বর্ণনা দাও।
[উ : ৫১৫+৭৫ পৃষ্ঠার ৭+৩.১৪ নং]
(What is vector atom model? Describe different quantum numbers associated with vector atom model.)

৮। রাদারফোর্ডের আলফা-কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষার বর্ণনা দাও।
[উ : ৪৬ পৃষ্ঠার ২.১১ নং]
(Describe Rutherford's a-particle scattering experiment.)

৯। মোজলের সূত্রটি বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৯৪ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]*
(State and explain Moseley's law.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) ফ্রাঙ্ক-হার্জ পরীক্ষার সাহায্যে কীভাবে বোরের পরমাণু মডেলের সত্যতা প্রমাণ করা যায় বর্ণনা কর। *[উ : ৫৩ পৃষ্ঠার ২.১৮ নং]*
(Whith the help of Franck-Hertz experiment how can you investigate Bohr's atom model?)

(খ) দেখাও যে, হাইড্রোজেন পরমাণুর ভূমিস্তর শক্তির পরিমাণ 13.6eV। *[উ : ৩৯ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং]*
(Show that the ground state energy of hydrogen atom is 13.6 eV.)

১১। (ক) কম্পটন তত্ত্ব আলোচনা করে দেখাও যে, $\Delta\lambda = \frac{h}{m_o c}(1 - \cos0)$; যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
(Discuss Compton's theory to show that $\Delta\lambda = \frac{h}{m_o c}(1 - \cos0)$; where the symbols have their usual meaning.) *[উ : ১৬ পৃষ্ঠার ১.১৫ নং]*

১১। (খ) কোনো ধাতুর সূচন কম্পাঙ্ক 8×10^{12}Hz, ঐ ধাতুর পৃষ্ঠে 2400 Å-এর আলো আপতিত হলে নির্গত ইলেকট্রনের সর্বাধিক গতিশক্তি নির্ণয় কর। *[উ : ৫১৬ পৃষ্ঠার ১১ (খ) নং]*
(The threshold frequency of a metal is 8×10^{12} Hz. A light of 1200 Å energy of the emitted electron.)

১২। (ক) এক্সরে উৎপাদনের একটি উপযুক্ত পদ্ধতি বর্ণনা কর।
(Describe a suitable method for the production of X-rays.) *[উ : ৯০ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং]*

(খ) একটি 100 KV বিভব পরিচালিত এক্স-রে টিউব্ থেকে নির্গত এক্স-রে এর সর্বনিম্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য বের কর।
[উ : ৫১৬ পৃষ্ঠার ১২ (খ) নং]
(Fine the shortest wavelength of X-rays emitted from an X-ray tube operated at 100 k V.)

১৩। (ক) ডেভিশন-গারমার পরীক্ষণের উদ্দেশ্য কী ছিল? ডেভিশন-গারমার পরীক্ষার বর্ণনা দাও।
[উ : ৫১৭+১৯ পৃষ্ঠার ১.১৯+১৩ (খ) নং]
(What was the perpose of Davisson-Germer experiment? Describe Davisson-Germer's experiment?)

১৩। (খ) প্যাশেন সিরিজে পাওয়া সর্বদীর্ঘ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মান নির্ণয় কর। *[উ : ৫১৮ পৃষ্ঠার ১৩ (খ) নং]*
(Determine the value of the longest wavelength found in the Paschen series.)

১৪। (ক) ইলেকট্রন স্পিনের উপর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব আলোচনা কর। *[উ : ৫১৮ পৃষ্ঠার ১৪ (ক) নং]*
(Discuss the effect of magnetic field on electron's spins.)

(খ) ইলেকট্রন স্পিন ও স্থানিক কোয়ান্টাইজেশনের অস্তিত্ব প্রমাণকারী একটি পরীক্ষার বর্ণনা দাও। *[উ : ৭৩ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]*
(Describe an experiment that can prove the existence of electron's spin and space quantization.)

১৫। (ক) সোডিয়াম বর্ণালির D_1 ও D_2 জিমান বিভক্তি ব্যাখ্যা কর।
(Explain the Zeeman splitting of sodium D_1 and D_2 lines.) *[উ : ৮৩ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং]*

(খ) স্বাভাবিক ও ব্যতিক্রম জিম্যান প্রক্রিয়ার পার্থক্য লেখ।
(Distinguish between normal and anomalous Zeeman effect.) *[উ : ৮২ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]*

১৬। (ক) লেজার কী? লেজারের মূলনীতি সংক্ষেপে বণনা কর।
(What is Laser? Describe the principle of Laser in brief.) *[উ : ৫১৯+১২১ পৃষ্ঠার ৭.১০+১৬ (ক) নং]*

১৬। (খ) আইনস্টাইনের সহগসমূহের মান প্রতিপাদন কর।
[উ : ১২২ পৃষ্ঠার ৭.১২ নং]
(Derive the coefficients of Einstein.)

১৭। (ক) রমনক্রিয়া প্রদর্শনের জন্য একটি পরীক্ষা ব্যবস্থার বর্ণনা দাও।
(Describe an experimental arrangement for the study of Raman effect.) *[উ : ১০৩ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং]*

(খ) কণা-তরঙ্গ দ্বৈততা বলতে কী বুঝ? *[উ : ২১ পৃষ্ঠার ১.২১ নং]*
(What do you mean by wave-particle duality?)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪/০৪/২০২৫)]
(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)
বিষয় কোড : 232701
বিষয় : পারমাণবিক ও আণবিক পদার্থবিজ্ঞান
সময়-৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান-৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) কৃষ্ণ বস্তু কাকে বলে? (What is black body?)

উত্তর : যে বস্তুর উপর আপতিত বিকিরণ সম্পূর্ণরূপে ঐ বস্তু কর্তৃক শোষিত হয় তাকে কৃষ্ণবস্তু বলে।

(খ) ফটো তড়িৎ ক্রিয়া কী? (What is photoelectric effect?)

উত্তর : অতি উচ্চ কম্পাংকের তাড়িৎচৌম্বক বিকিরণ কোনো ধাতব পৃষ্ঠে আপতিত হলে ধাতব পৃষ্ঠ থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়, এ ঘটনাকে ফটো তড়িৎ বা আলোক তড়িৎ ক্রিয়া বলা হয়।

(গ) বোর ম্যাগনেটন কী? (What is Bhor magneton?)

উত্তর : চৌম্বক ভ্রামকের একক বোর ম্যাগনেটন-এর মান $\mu_\beta = \frac{eh}{2m} = 9.27 \times 10^{-24} Am^2$.

(ঘ) ইলেকট্রন স্পিন কী? (What is electron spin?)

উত্তর : ইলেকট্রনের কক্ষপথে ঘূর্ণনজনিত কৌণিক ভরবেগ ছাড়াও এর নিজস্ব ঘূর্ণনজনিত ভরবেগ আছে। ইলেকট্রনের এই নিজস্ব ঘূর্ণনজাত কৌণিক ভরবেগকে বলা হয় ইলেকট্রন এর ঘূর্ণন বা ইলেকট্রন স্পিন।

(ঙ) স্থান কোয়ান্টায়ন কী? (What is space quantization?)

উত্তর : কোনো পরমাণুকে H প্রাবল্যের বহিঃস্থ চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপন করলে চৌম্বক মোমেন্ট μ চৌম্বক ক্ষেত্রে H এর অভিমুখের সাথে যেকোনো কোণে আনত না থেকে এর সাথে কতকগুলো নির্দিষ্ট কোণে অবস্থান করে। এ ঘটনাকে স্থান কোয়ান্টায়ন বলে।

(চ) জীম্যান ক্রিয়া কী? (What is Zeeman effect?)

উত্তর : চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বর্ণালি রেখাকে পৃথক বা বিশ্লেষণ করাকেই জীম্যান ক্রিয়া বলে।

(ছ) এক্স রশ্মি কাকে বলে? (What is called X-ray?)

উত্তর : দ্রুত গতিসম্পন্ন ইলেকট্রন কোনো ধাতুকে আঘাত করলে তা থেকে উচ্চ ভেদন ক্ষমতা সম্পন্ন অজানা প্রকৃতির এক প্রকার বিকিরণ উৎপন্ন হয়। এ বিকিরণকে এক্সরে বলে।

(জ) ব্রাগ-এর সূত্র লেখ। (Write the Bragg's law.)

উত্তর : কোনো কেলাস তলে θ কোণে প্রতিফলিত রশ্মি তীব্রতম হবে। $2\sin\theta = n\lambda$ হবে, যখন d কেলাস তলের অন্তর্বর্তী দূরত্ব; একেই ব্রাগের সূত্র বলে।

(ঝ) রমন ক্রিয়া কী? (What is Raman effect?)

উত্তর : কম্পটন ক্রিয়ার আলোকীয় সাদৃশ্যতাই হলো রমন ক্রিয়া। কারণ কম্পটন ক্রিয়ার ন্যায় রমন ক্রিয়াও অসংযুক্ত বিক্ষেপণ শ্রেণিভুক্ত। বিজ্ঞানী রমন পরীক্ষায় দেখতে পান যে, যখন একটি একবর্ণী আলোক রশ্মি কোনো জৈব তরল (যেমন- বেনজিন, টলুইন) পদার্থের মধ্য দিয়ে যাবার পথে বিক্ষেপিত হয়। তখন আপতিত আলোর কম্পাঙ্ক ছাড়াও অতিরিক্ত কম্পাঙ্ক পাওয়া যায়।

(ঞ) আণবিক বর্ণালির সংজ্ঞা দাও। (Define molecular spectra.)

উত্তর : বর্ণালি নিঃসরণকারী পদার্থ আণবিক অবস্থায় থাকলে নিঃসৃত বর্ণালিকে আণবিক বা ব্যান্ড বর্ণালি বলে।

(ট) স্বতঃস্ফূর্ত নিঃসরণ কী? (What is spontaneous emission?)

উত্তর : কোনো পরমাণু নিম্ন শক্তিস্তর থেকে উত্তেজিত স্তরে পৌঁছানোর সময় শক্তির যে নিঃসরণ ঘটে তাকে স্বতঃস্ফূর্ত নিঃসরণ বলে।

(ঠ) জনসংখ্যা বৈপরীত্য এর সংজ্ঞা দাও।
(Define population inversion.)

উত্তর : উদ্দীপিত নিঃসরণ বা আলোকের বিবর্ধনের জন্য অসাম্য বণ্টন সৃষ্টি করা প্রয়োজন, যেন উচ্চতর শক্তিস্তরের জনসংখ্যা নিম্নস্তর শক্তিস্তরের জনসংখ্যা অপেক্ষা অধিক হয়। এ ঘটনাকে জনসংখ্যা বৈপরীত্য বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। বোর স্বীকার্যসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
উ : [redacted] (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৭ পৃষ্ঠার ২.০১ নং
(Write down the main features of Bhor postulates.)

৩। ডি-ব্রগলী তরঙ্গবেগ ও পদার্থ কণিকার বেগের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর। /উ : ২২ পৃষ্ঠার ১.২২ নং/
(Establish the relation between de-Broglie wave velocity and particle velocity.)

৪। হুন্ডের নিয়ম ব্যাখ্যা কর। /উ : ৭৪ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং/
(Explain Hund's rule.)

৫। পাউলির বর্জননীতি ব্যাখ্যা কর। /উ : ৭৫ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং/
(Explain Pauli's exclusion principle.)

৬। বর্ণালি রেখার সূক্ষ্ম গঠন ব্যাখ্যা কর। /উ : ৮০ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং/
(Explain the structure of spectral line.)

৭। রমন ক্রিয়ার চারটি ব্যবহার উল্লেখ কর। /উ : ১০৫ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং/
(Write four applications of Raman effect.)

৮। একটি ইলেকট্রন 150V বিভবে ত্বরিত হলে ডি-ব্রগলী তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত? /উ : ৩৫ পৃষ্ঠার ২২ নং/
(An electron is accelerated by potential of 150V. What is the de-Broglie wave length?)

৯। স্বাভাবিক ও ব্যতিক্রম জীম্যান প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Distinguish between normal and anomalous Zeeman effect.) /উ : ৮২ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং/

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
(Write down the characteristics of photo electric effect.) /উ : ৯ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং/

(খ) আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর।
(Establish the equation of photo electric effect.) /উ : ১২ পৃষ্ঠার ১.১০ নং/

১১। T শক্তি α-কণার জন্য বিক্ষেপণ কোণ θ এবং সংঘাত প্যারামিটার b এর মধ্যকার সম্পর্ক স্থাপন কর।
(For the scattering of α-particle with energy T, find the relation between the scattering angle θ and impact parameter b.) /উ : ৪৬ পৃষ্ঠার ২.১১ নং/

১২। চিত্রসহ স্টার্ন-গারল্যাক পরীক্ষা বর্ণনা কর এবং এর ফলাফল আলোচনা কর। *[উ: ৬৭ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং]*
(Describe the Stern-Gerlack experiment with diagram and discuss the result.)

১৩। (ক) এক্স-রে বর্ণালির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? এর উৎস আলোচনা কর। *[উ: ৯১ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং]*
(What are the characteristics of X-ray spectrum? Discuss its origin.)

(খ) 2Å ক্ষুদ্রতম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের X-ray উৎপন্ন করার জন্য X-ray নলে ন্যূনতম কত ভোল্টেজ প্রয়োগ করতে হবে?
(What is the minimum voltage applied to an X-ray tube to produce X-ray of 2Å?) *[উ: ৬৫১ পৃষ্ঠার ১৩ (খ) নং]*

১৪। একটি দ্বি-পরমাণুর জন্য ঘূর্ণন ও কম্পন শক্তি স্তরের রাশিমালা বের কর। *[উ: ১০৮ পৃষ্ঠার ৬.১২ নং]*
(Find the expression for rotation and vibration energy for a diatomic element.)

১৫। (ক) কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাহায্যে রমন ক্রিয়ার ব্যাখ্যা দাও।
(Explain Raman effect with the help of quantum theory.) *[উ: ১০৪ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং]*

(খ) তরল, বায়বীয় ও কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে রমন ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। *[উ: ১০৪ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং]*
(Explain Raman effect in liquid, gas and solid.)

১৬। (ক) থ্রী ও ফোর লেভেল লেজার সম্পর্কে আলোচনা কর। *[উ: ১১৪ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং]*
(Discuss about Three and Four level lasers.)

(খ) রুবি লেজার ব্যাখ্যা কর। *[উ: ১২০ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং]*
(Explain Ruby laser.)

১৭। (ক) CO_2 লেজার সম্পর্কে আলোচনা কর।
(Discuss about CO_2 laser.) *[উ: ১২২ পৃষ্ঠার ৭.১১ নং]*

(খ) লেজার বীমের ধর্ম লেখ। *[উ: ১১২ পৃষ্ঠার ৭.০১ নং]*
(Write the properties of a laser beam.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১১/১২/২৫)]
(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)
বিষয় : পারমাণবিক ও আণবিক পদার্থবিজ্ঞান
বিষয় কোড : 232701
সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য :—প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) কার্যাপেক্ষক কী? (What is work function?)

উত্তর : আলোক তড়িৎ কার্য অপেক্ষক বলতে এমন শক্তিকে বুঝায় যে শক্তি স্বাধীন ইলেক্ট্রনকে সরবরাহ করলে ঐ ইলেক্ট্রন আলোক তড়িৎ পদ্ধতিতে ধাতু-পৃষ্ঠ ত্যাগ করে দূরে চলে যাবে।

(খ) ডি-ব্রগলি তরঙ্গ কাকে বলে? (What is called de-Broglie wave?)

উত্তর : বিকিরণের ন্যায় পদার্থের দ্বৈত প্রকৃতি রয়েছে। উপযুক্ত শর্তে পদার্থ কণিকা ও তরঙ্গের ন্যায় আচরণ করে। প্রত্যেকটি চলমান কণার সাথে একটা তরঙ্গযুক্ত থাকে। এই তরঙ্গকে বস্তুতরঙ্গ বলে। আবিষ্কারকের নামানুসারে একে ডি-ব্রগলীর বস্তুতরঙ্গ বলা হয়। এই তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে ডি-ব্রগলী তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলে।

(গ) কম্পটন ক্রিয়া কী? (What is compton effect?)

উত্তর : এক্সরে হালকা মৌলের পরমাণুর ইলেকট্রন দ্বারা বিক্ষিপ্ত ও আপতিত এক্সরের তরঙ্গদৈর্ঘ্য তথা কম্পাংকের মধ্যে ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। এ ঘটনাকে কম্পটন ক্রিয়া বলে।

(ঘ) নিবৃত্তি বিভব কী? (What is stopping potential?)

উত্তর : ফটোতড়িৎ প্রক্রিয়ায় আলোক কম্পাংক অপরিবর্তিত রেখে অধিক তীব্র বিকিরণ ব্যবহার করলে আনুষঙ্গিক প্রবাহ বৃদ্ধি পায় তবে $V_2 = V_0$ বিভবে প্রবাহ শূন্য হয়। এই V_0 বিভবকে নিবৃত বিভব বলে।

(ঙ) কাপলিং কাকে বলে? (What is called coupling?)

উত্তর : কোনো ইলেকট্রনের বিভিন্ন ভেক্টরসমূহ বিভিন্নভাবে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে লব্ধি ভেক্টর সৃষ্টি করতে পারে যা সঠিকভাবে পরমানুকে প্রকাশ করে। ইলেকট্রন ভেক্টরসমূহের সংযোগ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে উপাংশ ভেক্টরগুলোর পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া বা যুগলায়ন সৃষ্টি হয়।

(চ) বোর ব্যাসার্ধ কী? (What is Bohr radius?)

উত্তর : হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রথম কক্ষপথের ব্যাসার্ধকে বোর ব্যাসার্ধ বলে। n তম কক্ষপথের ক্ষেত্রে রাশিমালা বোর ব্যাসার্ধ হলো $r_n = \frac{\varepsilon_0 n^{2} h^2}{\pi m Z e^2}$; সেক্ষেত্রে বিভিন্ন কক্ষপথের ক্ষেত্রে বোর ব্যাসার্ধের মান বিভিন্ন হবে। যেমন- প্রথম স্থায়ী কক্ষপথের ক্ষেত্রে বোর ব্যাসার্ধের মান হলো 0.53×10^{-10}m.

(ছ) স্টোকস্ রেখা কী? (What is Stoke's line?)

উত্তর : রমন ক্রিয়ায় প্রাপ্ত নিম্ন কম্পাংকের অঞ্চলের রেখাগুলোকে স্টোকস রেখা বলে।

(জ) সংঘাত পরিমিতি কী? (What is impact parameter?)

উত্তর : যদিও কেবল যদি ভ্রাম্যমান অবস্থায় থাকা কণার প্রাথমিক গতিপথের সাথে স্থির কণার কেন্দ্রের দূরত্ব পরিমাপ করা হয়, তবে সেই দূরত্বকে সংঘাত প্যারামিটার বলে। ইহাকে সাধারণত (b) দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

∴ গাণিতিকভাবে,

$$\theta = \frac{2\arctan\left(\frac{z^{Ze^2}}{2mv^2b}\right)}{1-\frac{z^{Ze^2}}{mv^2b}}$$

যেখানে,

θ = বিক্ষেপণ কোণ।
z এবং Z = কণার চার্জ সংখ্যা।
e = ইলেকট্রনের চার্জ
V = কণার প্রাথমিক বেগ।

(ঝ) লেজার কাকে বলে? (What is called laser?)

উত্তর : বিকিরণের উদ্দীপিত নিঃসরণ দ্বারা আলোর বিবর্ধনকে লেজার বলে। LASER-এর পূর্ণরূপ হলো : Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

(ঞ) উদ্দীপিত নিঃসরণ কী? (What is stimulated emission?)

উত্তর : কোনো পরমাণু উত্তেজিত স্তর থেকে নিম্ন শক্তিস্তরে পৌঁছানোর সময় শক্তির যে নিঃসরণ ঘটে তাকে উদ্দীপিত নিঃসরণ বলে।

(ট) আণবিক বর্ণালি কী? (What is molecular spectra?)

উত্তর : বর্ণালি নিঃসরণকারী পদার্থ আণবিক অবস্থায় থাকলে নিঃসৃত বর্ণালিকে আণবিক বা ব্যান্ড বর্ণালি বলে।

(ঠ) বিরতি নিয়ম কী? (What is interval rule?)

উত্তর : প্রকৃত বর্ণালি রেখা প্রাপ্তির জন্য পরমাণুর শক্তি স্তরসমূহের মধ্যে কিরূপ সংযোগ ঘটবে তা যে নিয়ম থেকে নির্বাচিত হয়, তাকে বিরতি নিয়ম বলে।

খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। সোমারফিল্ড পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতাসমূহ লেখ।
[উ : [redacted] পদার্থবিজ্ঞান [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫৩ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং]
(Write down the limitations of Sommerfeld atomic model.)

৩। প্যাশেন-ব্যাক ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৮২ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]*
(Explain Paschen-Back effect.)

৪। এক্স-রে উৎপাদনের কুলিজ নল পদ্ধতিটি বর্ণনা কর।
(Describe the Coolidge tube method for X-ray production.) *[উ : ৯০ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং]*

৫। গুচ্ছ বেগ ও দশা বেগ ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৬৯৮ পৃষ্ঠার ৫ নং]*
(Explain group velocity and phase velocity.)

৬। L–S ও J-J যুগলায়নের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ : ৬৮ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং]*
(Distinguish between L–S and J–J coupling.)

৭। লেজারের চারটি ব্যবহার উল্লেখ কর। *[উ : ১১৬ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং]*
(Mention four uses of laser.)

৮। ইলেকট্রনের কম্পটন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মান নির্ণয় কর।
[উ : ১১ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং]
(Determine the compton wave length of electron.)

৯। মোজলের সূত্র বর্ণনা ও ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৯৪ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]*
(State and explain Moseley's law.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) হাইড্রোজেন পরমাণুর n-তম কক্ষপথে ইলেকট্রনের জন্য মোট শক্তির রাশিমালা প্রতিপাদন কর।
(Deduce an expression for the total energy of n-th orbit of a hydrogen atom.) *[উ : ৫৫ পৃষ্ঠার ২.২০ নং]*

(খ) বোরের অনুরূপতা নীতিটি বর্ণনা কর। *[উ : ৪৪ পৃষ্ঠার ২.১০ নং]*
(Describe Bohr's Similarity principle.)

১১। (ক) রমন ক্রিয়া প্রদর্শনের জন্য একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর।
(Describe an experimental arrangement to show Raman effect.) *[উ : ১০৩ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং]*

১২। (ক) ভেক্টর পরমাণু মডেল প্রয়োগ করে স্বাভাবিক জীম্যান ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৮৪ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং]*
(Apply vector atom model to explain normal Zeeman effect.)

(খ) কোনো ধাতুর সূচন তরঙ্গদৈর্ঘ্য 2300Å। ধাতবপৃষ্ঠে 1800Å তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ পতিত হলে ফটোইলেকট্রনের সর্বাধিক গতিশক্তি 1.495eV হয়। প্লাঙ্কের ধ্রুবকের মান নির্ণয় কর। *[উ : ৩৫ পৃষ্ঠার ২৪ নং]*
(The threshold wavelength of a metal is 2300Å. When radiation of 1800Å wavelenth is incident on the metal surface, then the maximum energy of photoelectron is 1.495eV. Find the value of the Plank's constant.)

১৩। (ক) কাপলিং স্কিমস বর্ণনা কর। *[উ : ৬৬ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং]*
(Describe the coupling schemes.)

(খ) ভেক্টর পরমাণু মডেলের বিভিন্ন কোয়ান্টাম সংখ্যা বর্ণনা কর। *[উ : ৭৫ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং]*
(Describe the different quantum numbers associated with vector atom model.)

১৪। (ক) এক্স-রশ্মির অপবর্তনের ব্রাগ-এর সূত্রটি প্রতিপাদন কর।
[উ : ৯৫ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং]
(Deduce Bragg's law for X-ray diffraction.)

(খ) সোডিয়াম বর্ণালির D_1 এবং D_2 জীম্যান বিভক্তি ব্যাখ্যা কর।
(Explain the Zeeman splitting of sodium D_1 and D_2 lines.) *[উ : ৮৩ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং]*

১৫। (ক) আইনস্টাইন এর A ও B গুণাঙ্ক কী?
[উ : ৭০১ পৃষ্ঠার ১৫ (ক) নং]
(What are Einstein's A and B coefficients?)

(খ) দেখাও যে, আইনস্টাইন এর A ও B সহগ অনুপাত $\frac{A}{B}=\frac{8\pi h\upsilon^3}{C^3}$, এখানে বিভিন্ন চিহ্নগুলো তাদের স্বাভাবিক অর্থ বহন করে। *[উ : ১২২ পৃষ্ঠার ৭.১২ নং]*
(Show that the ratio of Einstein's A and B coefficients is, $\frac{A}{B}=\frac{8\pi h\upsilon^3}{C^3}$, where the symbols have their usual meanings.)

১৬। (ক) ফোটনের বৈশিষ্ট্য লেখ। *[উ : ২৪ পৃষ্ঠার ১.২৫ নং]*
(Write down the characteristics of Photons.)

(খ) কম্পটন সমীকরণ $\nabla\lambda = \left(\frac{h}{m_0C}\right)(1-\cos\phi)$ প্রতিপাদন কর। *[উ : ১৬ পৃষ্ঠার ১.১৫ নং]*
(Deduce Compton equation $\nabla\lambda \left(\frac{h}{m_0C}\right)(1-\cos\phi)$; where the symbols have their usual meanings.)

১৭। (ক) প্রমাণ কর যে, $L=\sqrt{l(l+1)}\,\hbar$. *[উ : ৬৯ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং]*
(Prove that, $L=\sqrt{l(l+1)}\,\hbar$.)

(খ) দেখাও যে, কোয়ান্টাম সংখ্যা n-বিশিষ্ট একটি খোলকের জন্য ইলেকট্রনের সর্বাধিক সংখ্যা $2n^2$।
(Show that, the maximum number of electron in a shell of quantum number is $2n^2$) *[উ: ৭৫ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং]*